

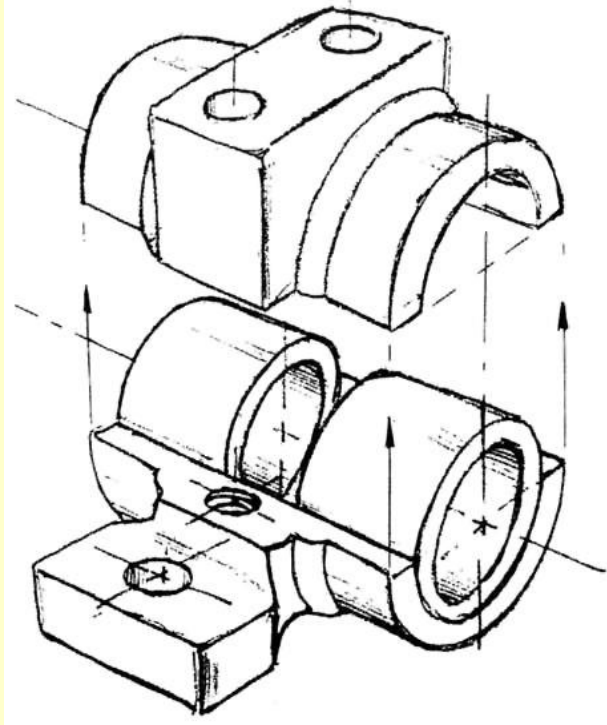
Bölüm 5

3B Çizim



İçerik

- Serbest Elle Çizim Teknikleri
- Resim İzdüşümleri
 - Aksonometrik
 - Eğik
- İzometrik İzdüşüm vs İzometrik Çizim
- Ortografik Görünüşlerden İzometrik Çizim
- Bir Cisimden İzometrik Çizim
- Eğik Çizim

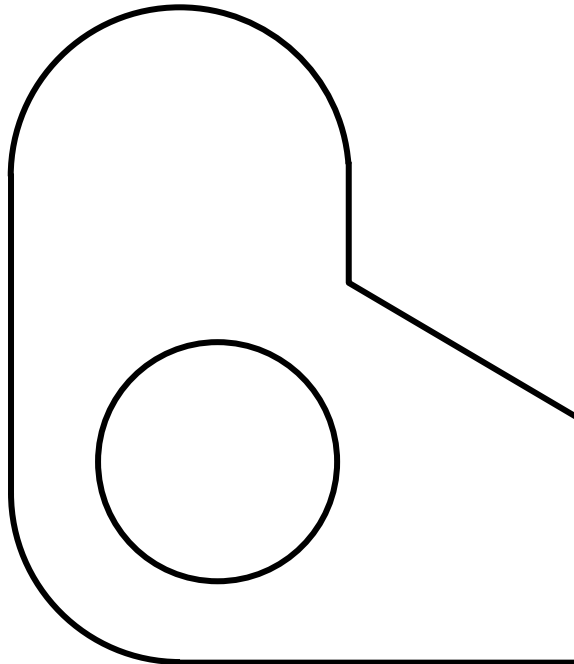


Serbest Elle Çizim Teknikleri

2-B Geometri

- İki boyutlu bir geometri her zaman
 1. **Doğru Çizgi** (Yatay, Düşey ve Eğimli)
 2. **Yay, Çember ve Eğri** gibi çizgilerden oluşur

Örneğin



Çizim Takımlarının Hazırlanması ve Öneriler

1. Kurşun Kalem

- İnce Uçlu (0.3 - 0.5 - 0.7 uç)
- Uçları, çizgi kalınlıkları ve koyuluklarını dikkate alarak seçiniz

2. Çizim Kağıdı

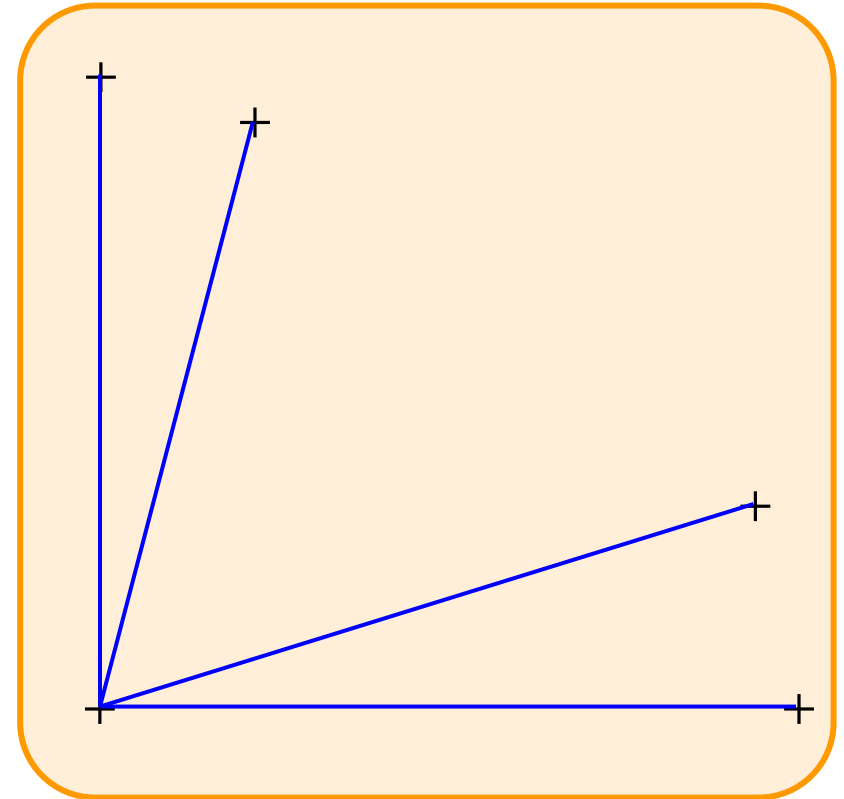
- Kağıdı kolayca hareket (Öteleme- Döndürme) ettirebilmek için sabitlemeyiniz

3. Silgi

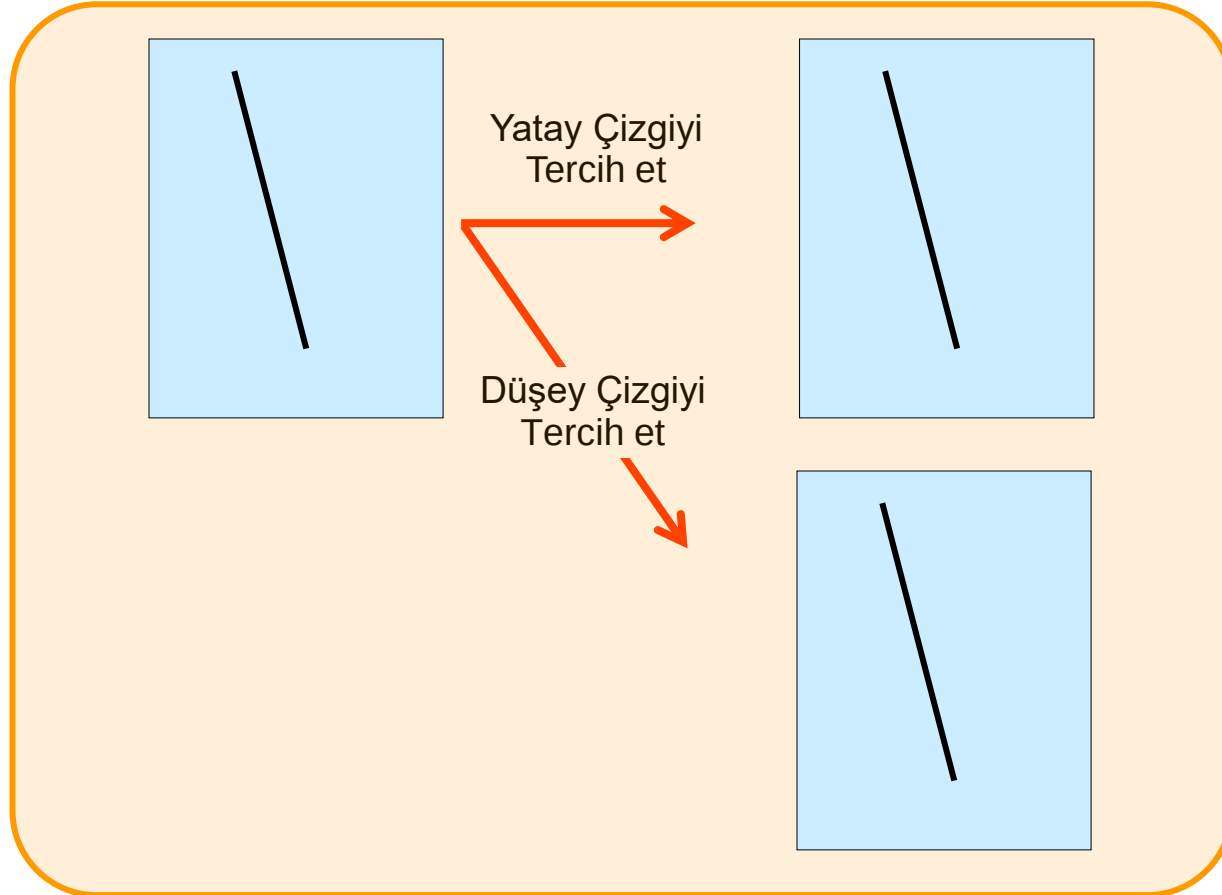
- Yumuşak ve Karalamayacak kaliteli bir Silgi

Doğruların Çizim Teknikleri

- Bitiş noktasına odaklan.
- Çizgiyi aşağıda belirtilen yönlerde çizin
 - Dikey çizgiler baştan aşağı çizilir
 - Yatay çizgiler soldan sağa Çizilir.
 - Eğik çizgiler çoğunlukla Dikey ve yukarıdan aşağıya çizilir.
 - Eğimli çizgiler çoğunlukla Yatay ve soldan sağa çizilir.

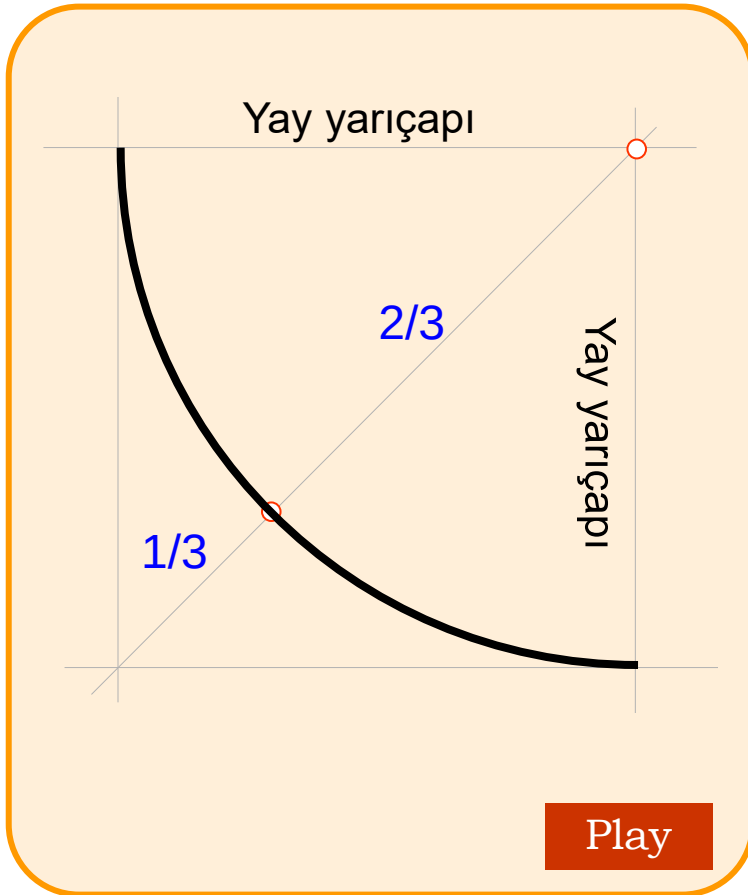


- Kağıdınızı döndürerek çizgi çekmek için uygun pozisyona getiriniz.



Yay Çizim teknikleri

- Verilen bir yarıçapta yay çizebilmek için yay merkezi ve teğet noktalarının belirlenmesi gerekir.

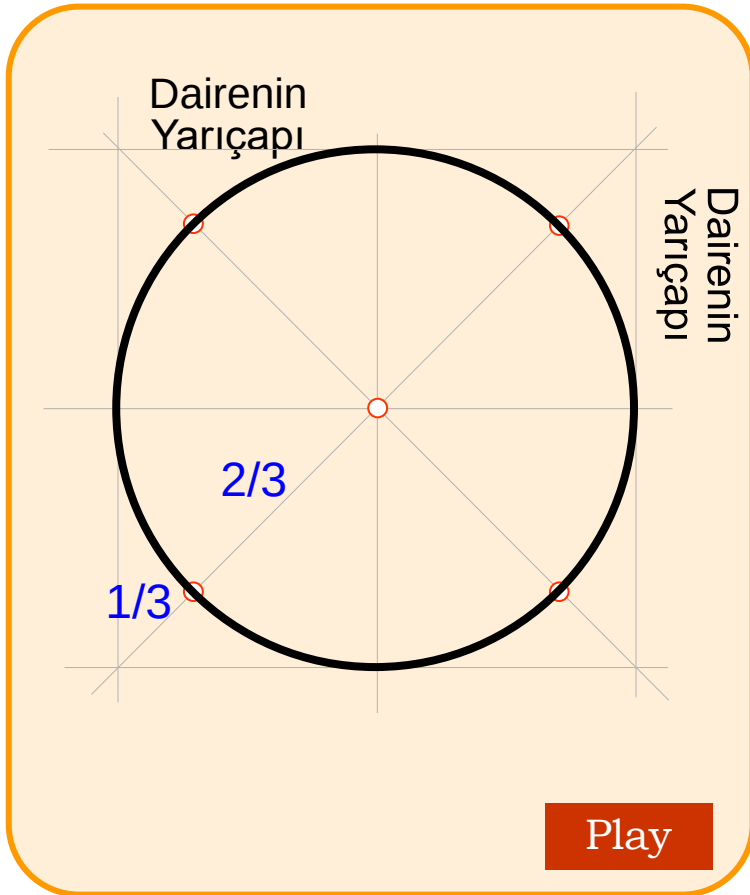


Açıklama

1. Yay merkezinde çakışan iki doğru çizersiniz.
2. Kenarları yarıçapa eşit olan kareyi oluşturunuz
3. Köşegenlerden birini çizersiniz (Opsiyonel)
4. Köşegen üzerinde merkeze $2/3$ uzaklıkta bir nokta belirleyiniz.
5. Teğet noktalardan köşegen üzerindeki noktadan geçecek bir yay çizersiniz

Küçük Daire Çizim Tekniği

- Verilen çapta bir daire çizebilmek için teğetsel noktalar ve daire merkezini belirlemek için kostrükyon çizgilerine ihtiyaç vardır.

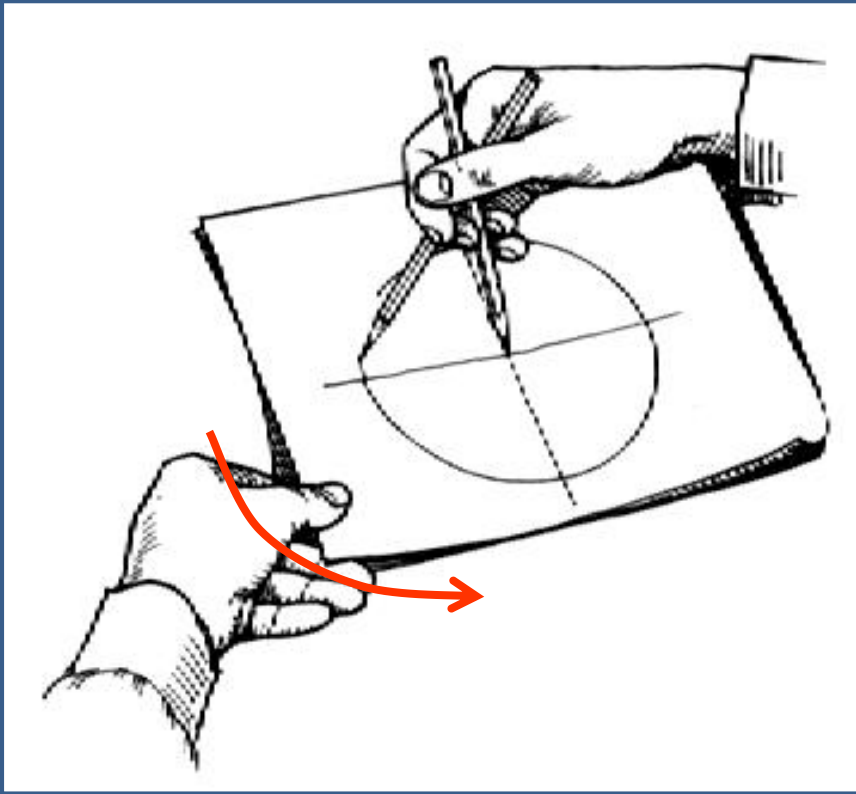


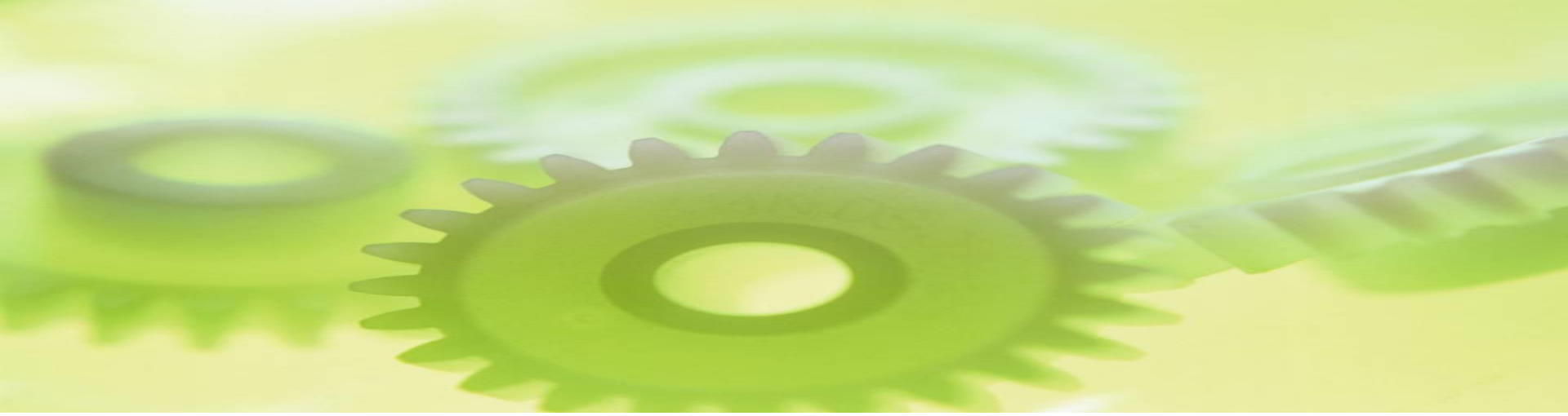
Açıklama

1. Dairenin merkezinde kesişen iki doğru çizersiniz.
2. Bir kenar uzunluğu dairenin çapını eşit olacak şekilde kareyi oluşturun
3. Köşegenleri çizersiniz (opsiyonel)
4. Köşegenler üzerinden merkezden $2/3$ uzaklıkta noktaları belirleyin
5. Belirlenen noktalardan ve teğet noktalarında geçecek şekilde daireyi çizersiniz..

Büyük Daire Çizim Tekniği

1. Kalemleri şekilde görüldüğü gibi tutarak birini merkezleyici diğerini çizgi çekmek için kullanın.
2. Diğer elinizle de kağıdı dörderiniz

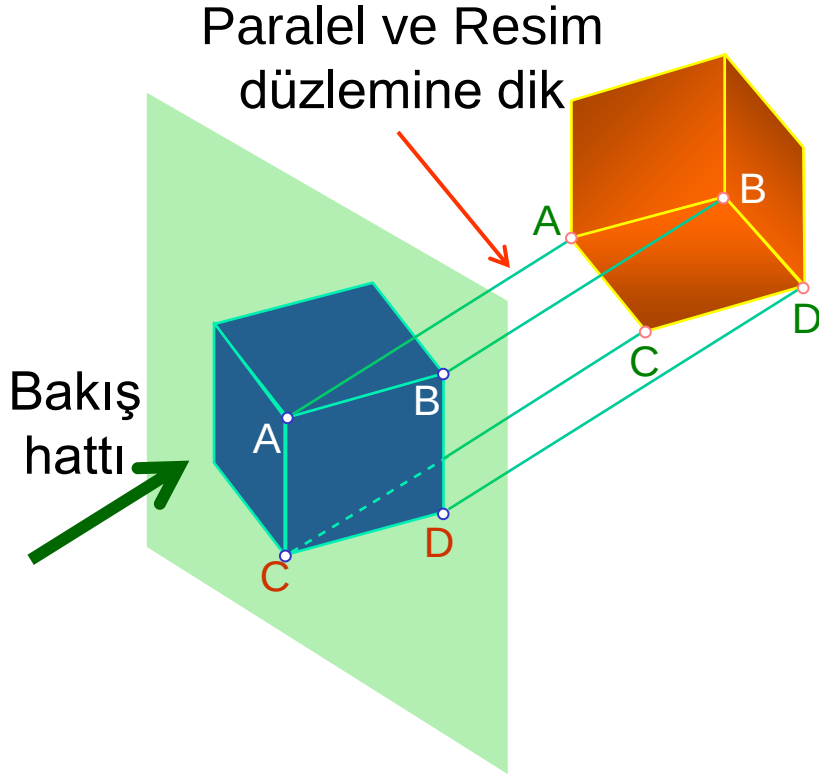




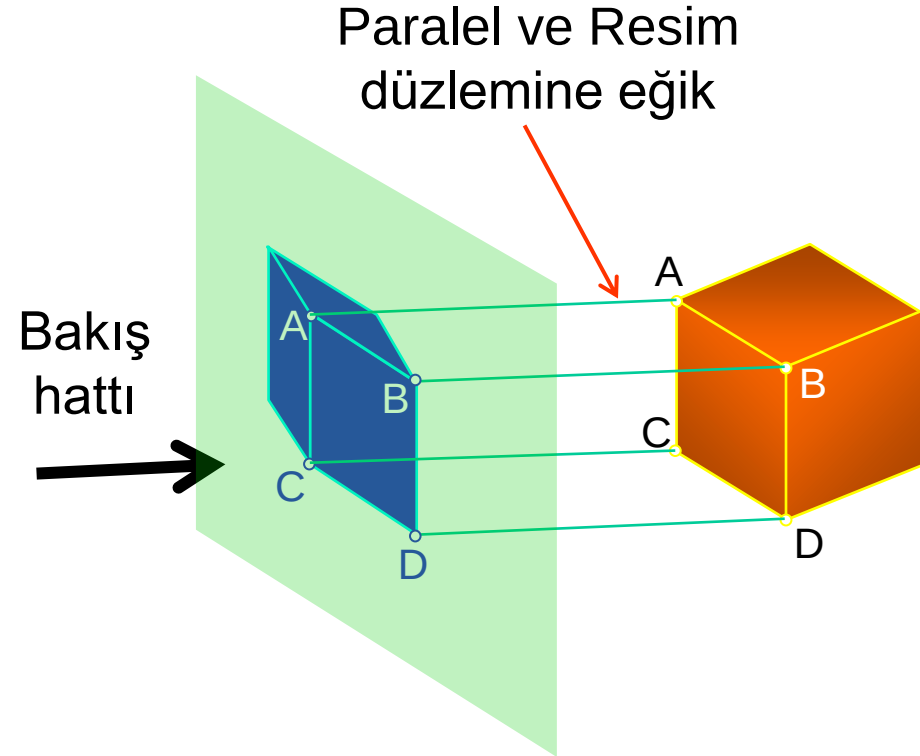
3B İzdüşüm

3B İzdüşüm Çeşitleri

Aksonometrik İzdüşüm



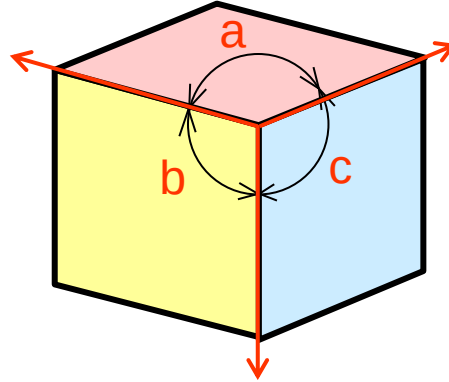
Eğik İzdüşüm



Aksonometrik İzdüşüm Çeşitleri

1. Trimetric

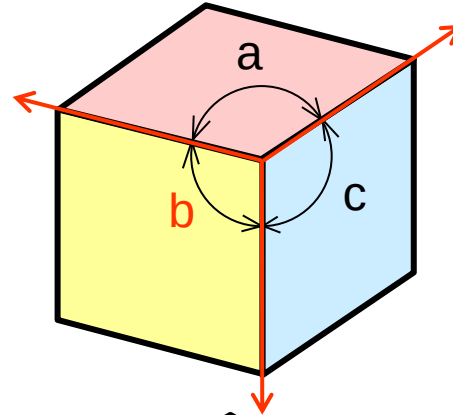
Açıların
tamamı
farklı.



Aksonometrik
eksenler

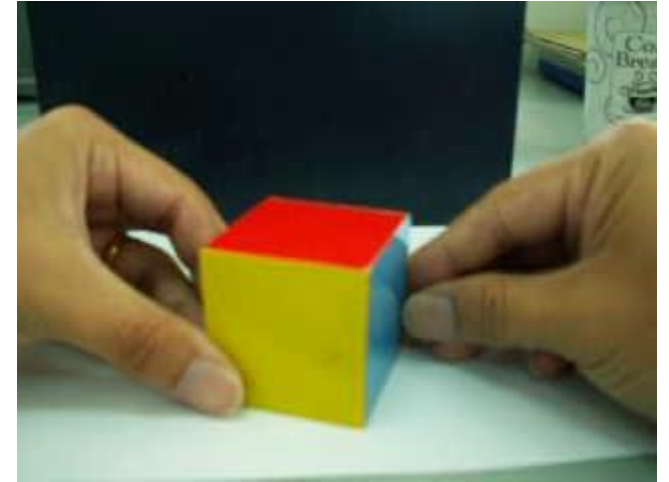
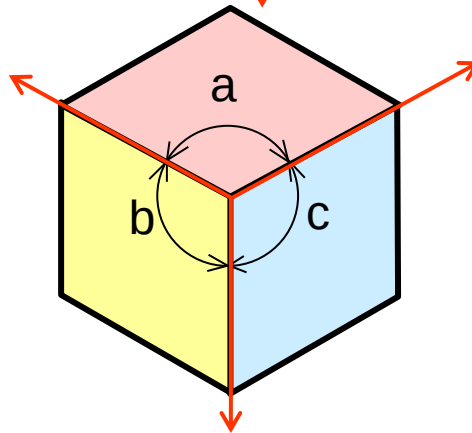
2. Dimetric

İki açı eşit.

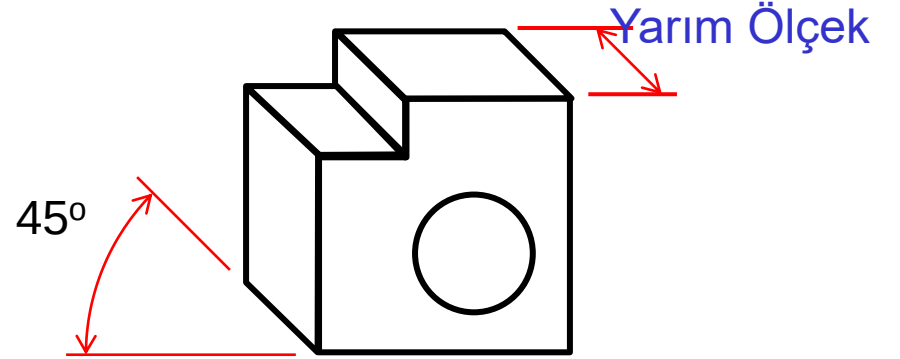
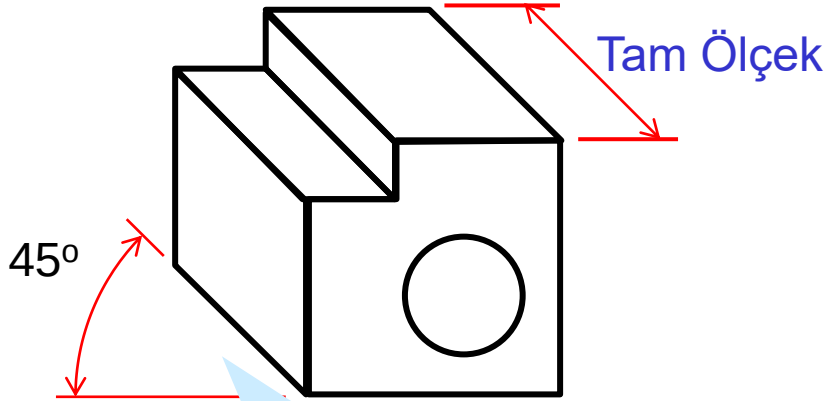


3. Isometric

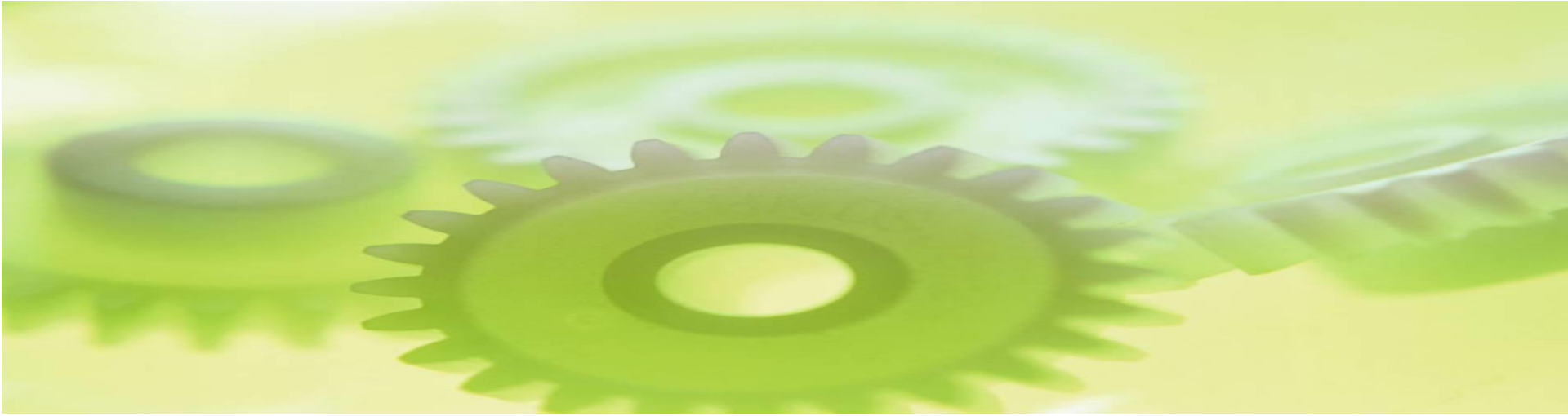
Tüm Açılar
eşit.



Eğik İzdüşüm Çeşitleri



Eğiklik açısı istenildiği gibi seçilebilir.
Fakat kolaylık açısından 45° tercih edilir



İzometrik İzdüşümü Ve İzometrik Çizim

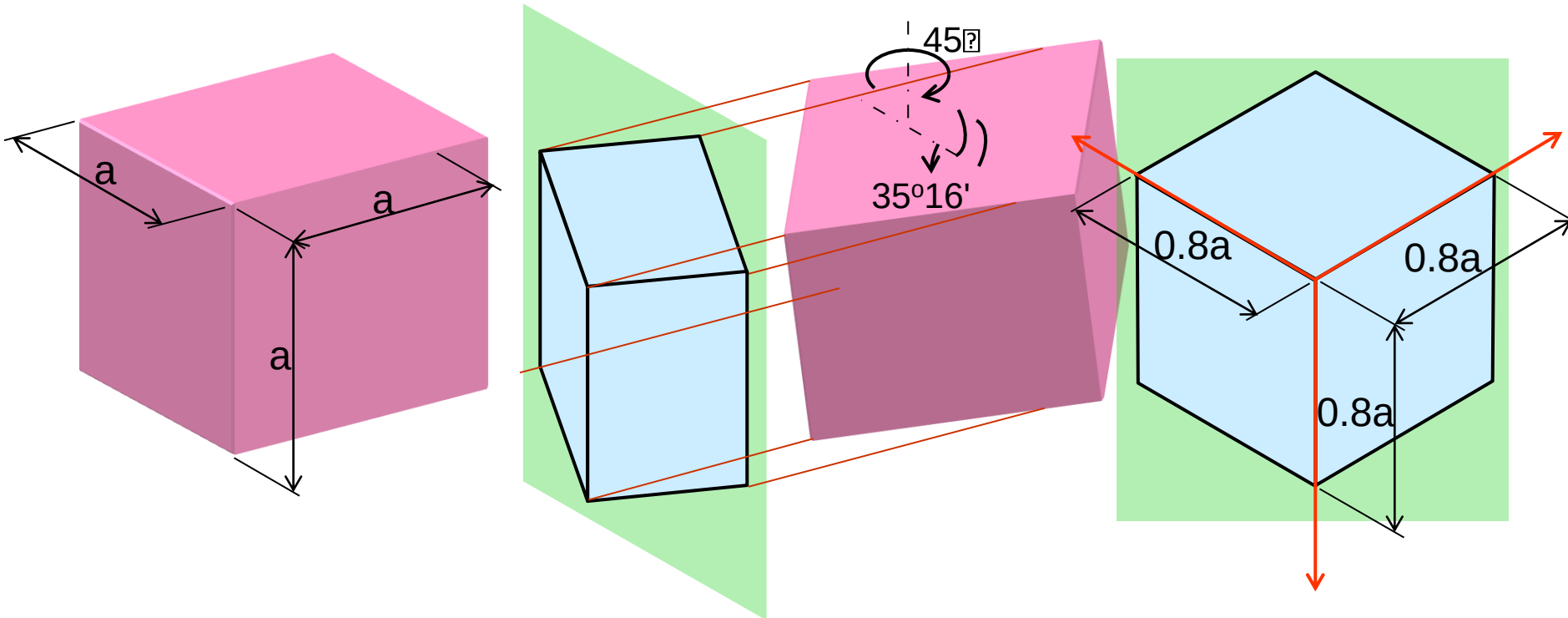
Izometrik İzdüşümü

- Aksonometrik eksenlere paralel kenarların izdüşümü uzunlukları gerçek uzunluğun yaklaşık %81 kadardır.

3-D Cisim (Küp)

Aksonometrik izdüşüm

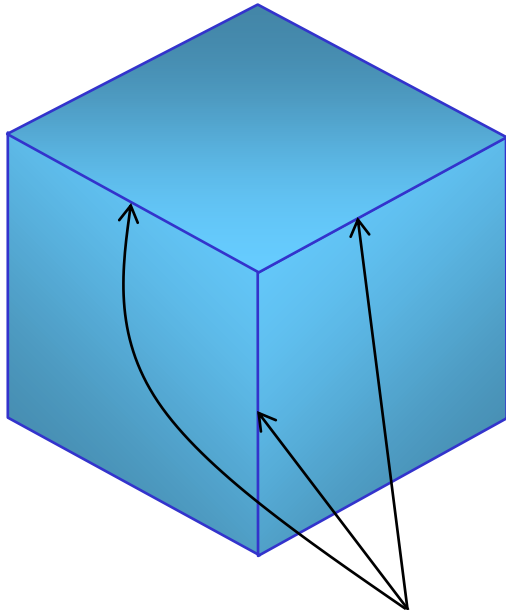
Izometrik görünüş



Izometrik Çizim

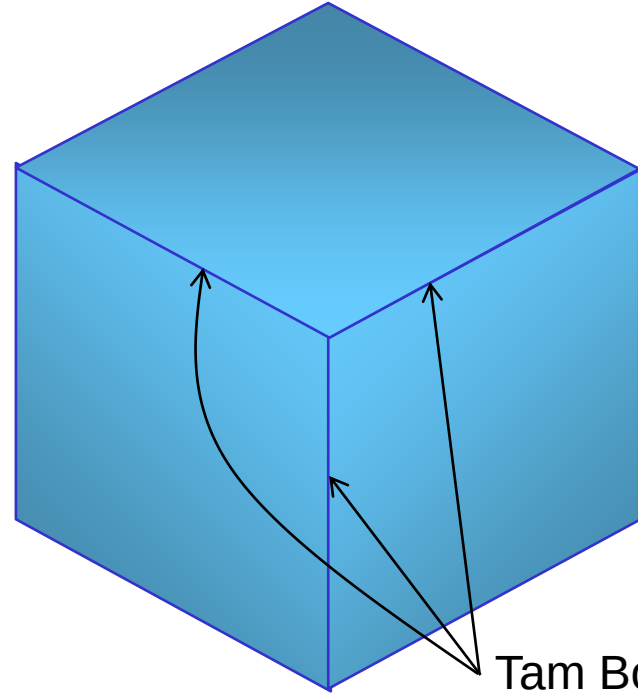
- İzometrik çizim, kenarlarının aksonometrik eksenlere paralelliği ve tam boyutlu çizimi dışında izometrik izdüşüme benzer.
-

Izometrik İzdüşüm



Küçük Görünüş

Izometrik Çizim

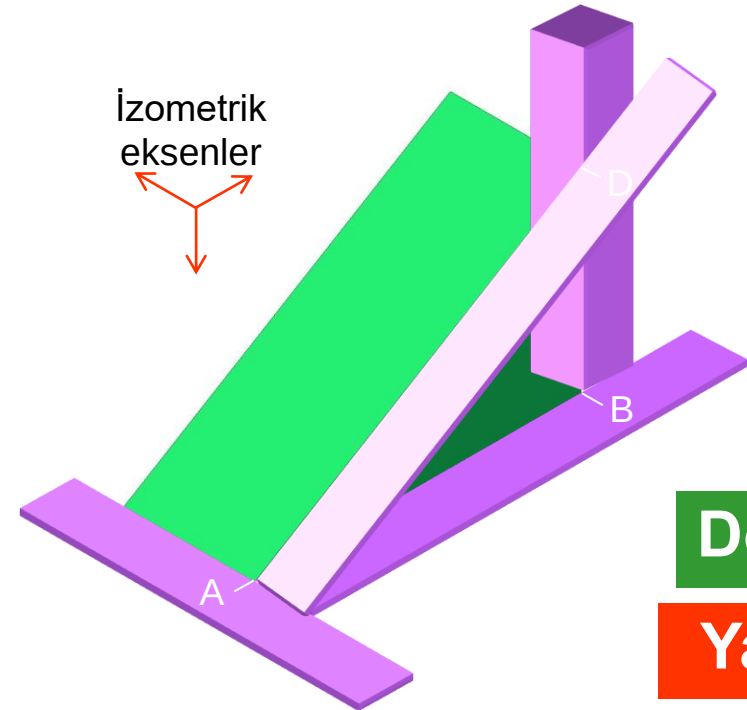
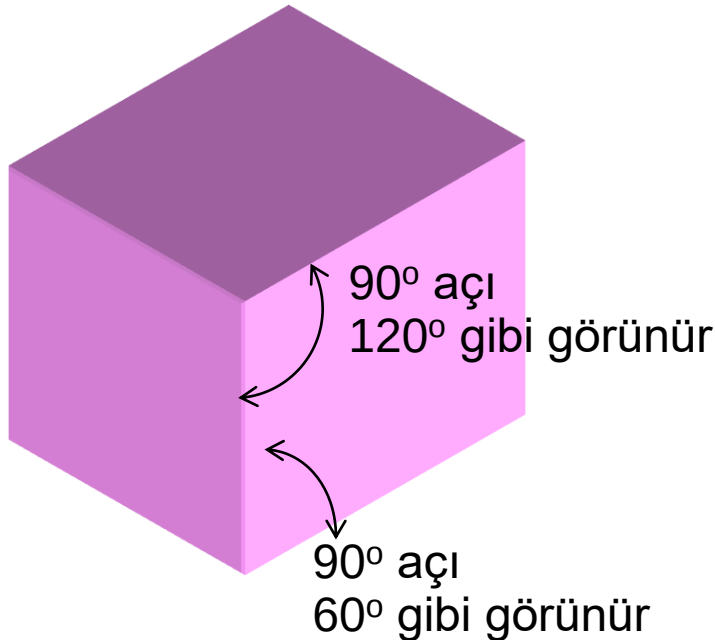


Tam Boy

İzometrik Çizimde Açı ve Mesafe

- İzometrik çizimde açılar gerçeğinden farklı görünür..
- Gerçek veya doğru mesafe izometrik çizimin izometrik doğrularından ölçülebilir (İzometri eksenlerine paralel kenarlar).

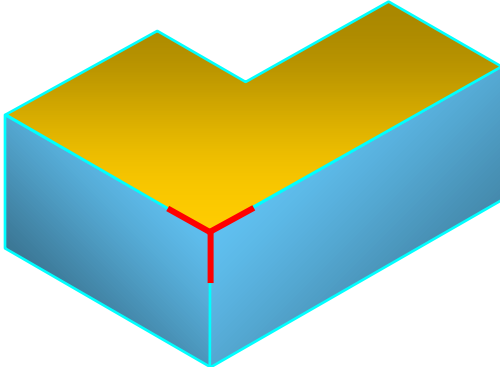
Örnek



İzometrik Eksenlerin Oryantasyonu

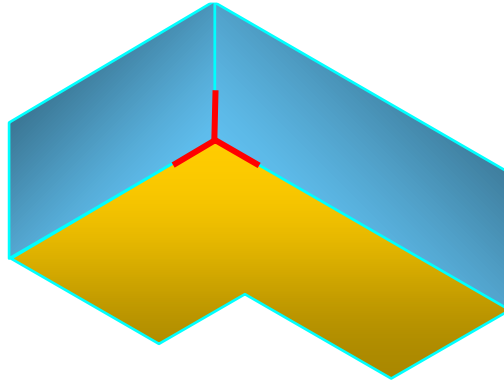
- İzometrik eksenler, tek bir nesnenin farklı görünüşlerini oluşturmak için keyfi olarak yönlendirilebilir.

**Düzenli
izometrik**



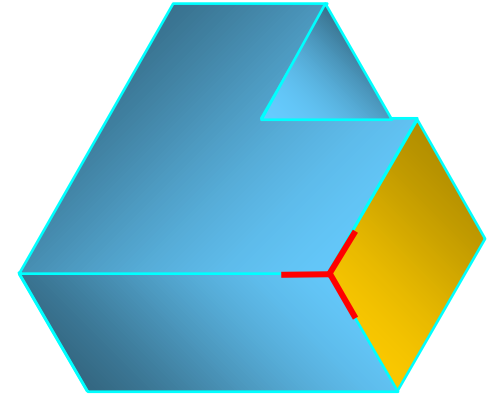
Görüntüleme noktası
nesnenin üst kısmına
bakıyor.

**Ters eksen
izometrik**



Görüntüleme noktası
nesnenin alt kısmına
bakıyor.

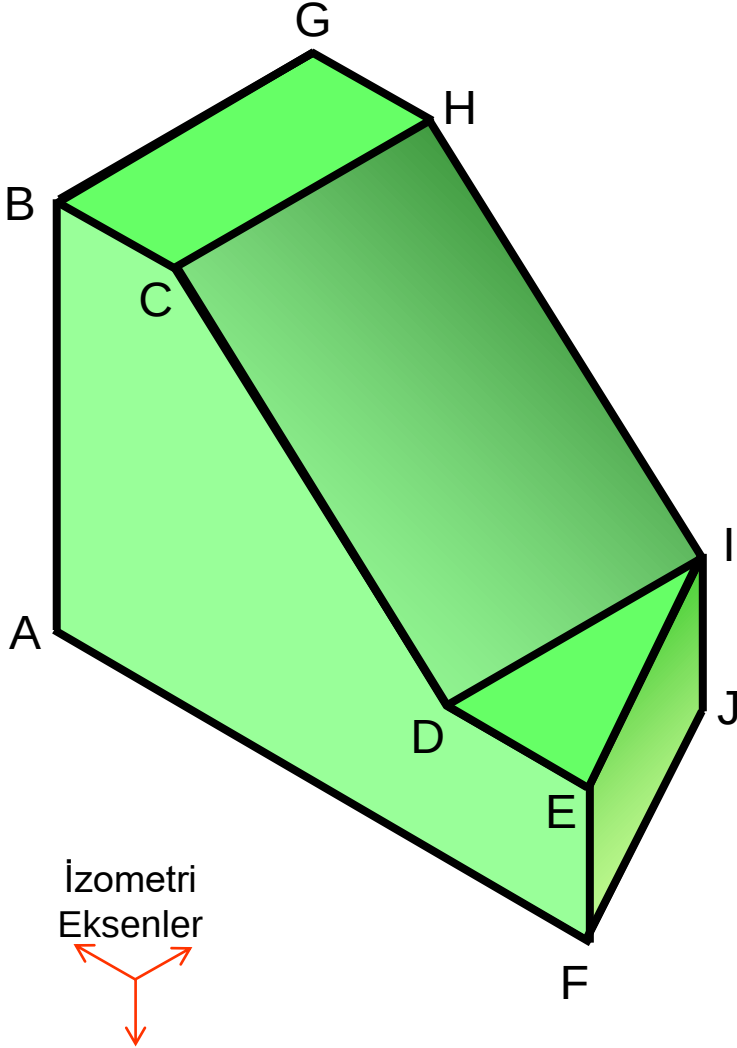
**Uzun eksen
izometrik**



Görüntü noktası
nesnenin sağına
(veya soluna)
bakıyor.

Sınıf Çalışması;

İzometrik olmayan doğruları belirleyiniz



İzometrik olmayan doğru
üzerine **tıklayınız**

AB

BC

CD

DE

EF

AF

BG

CH

DI

EI

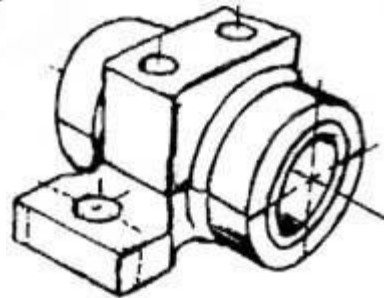
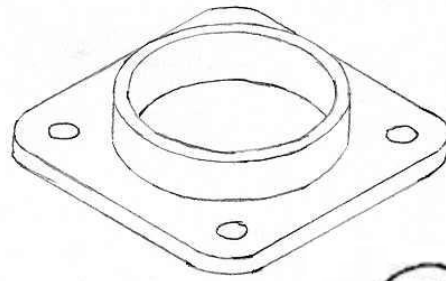
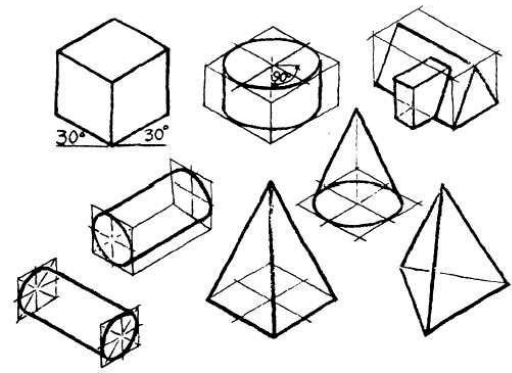
FJ

GH

HI

IJ

Ortografik Görünüşlerden İzometrik Çizim Çıkarma



İşlemin genel görünümü

Prosedürler

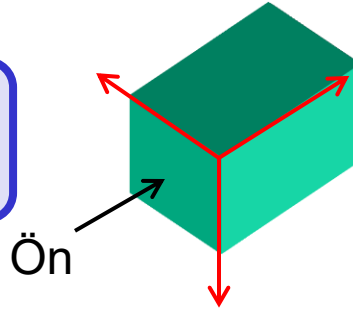
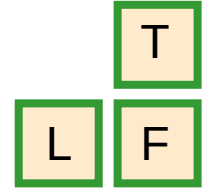
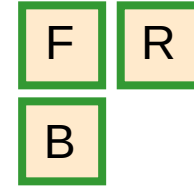
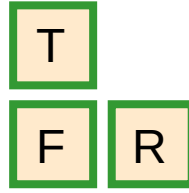
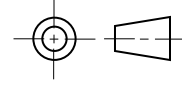
1. Görünüşlerin düzeni analiz edilir

2. Uygun İzometri eksenini seçilir

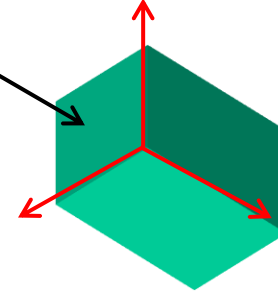
3 Orjinal görünümdeki çizgi ve alanları, bir düzlem veya yüzey olarak yorumlayın.

4. Bu düzlem veya yüzeyi izometrik eksenlerde çizin.

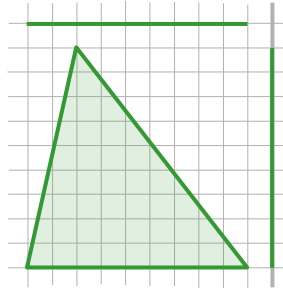
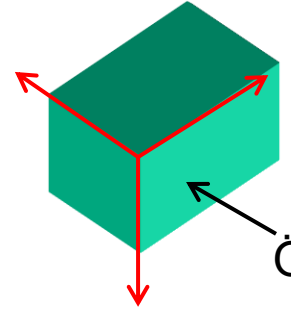
Örnekler



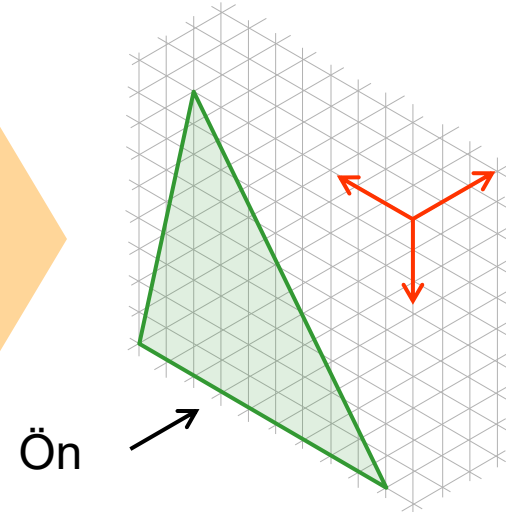
Ön



Ön

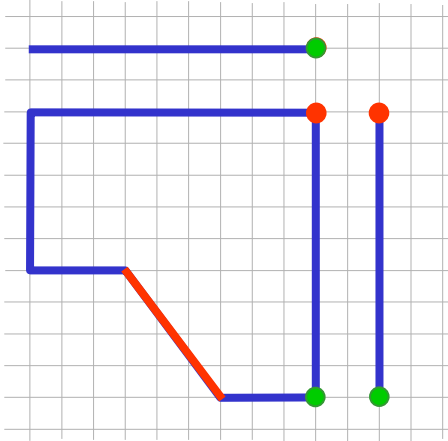


Normal
düzlem

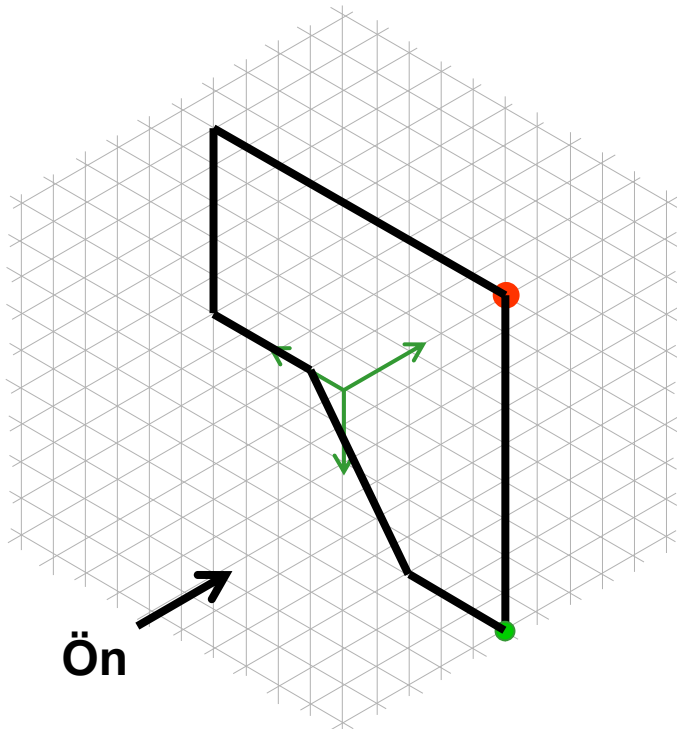


Normal Düzlem Çizimi

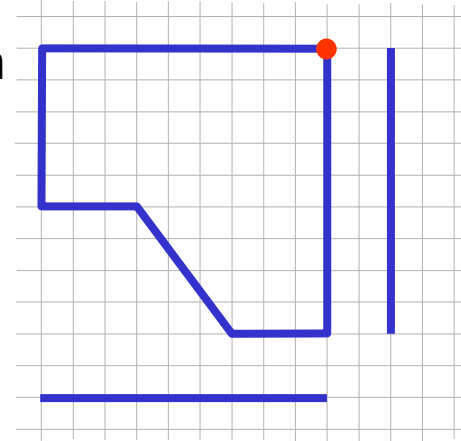
Verilen



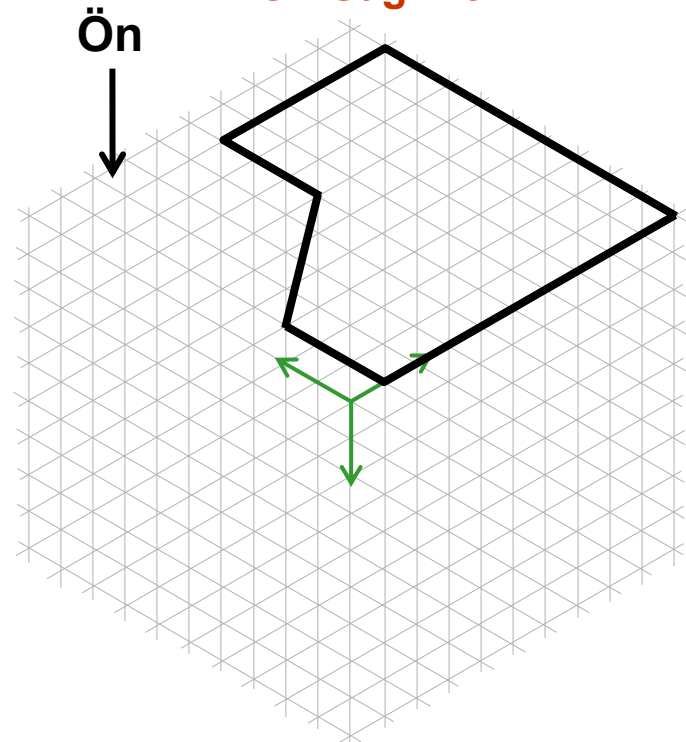
Ön-Sağ-Üst



Verilen

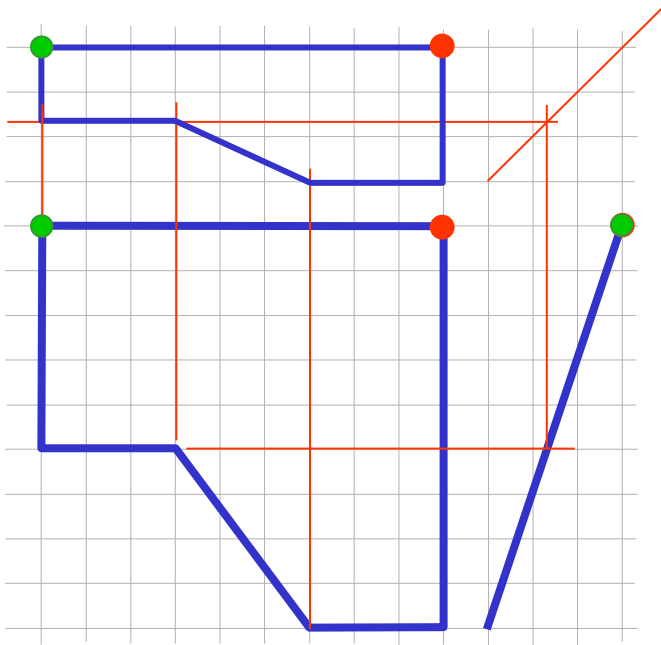


Ön-Sağ-Alt



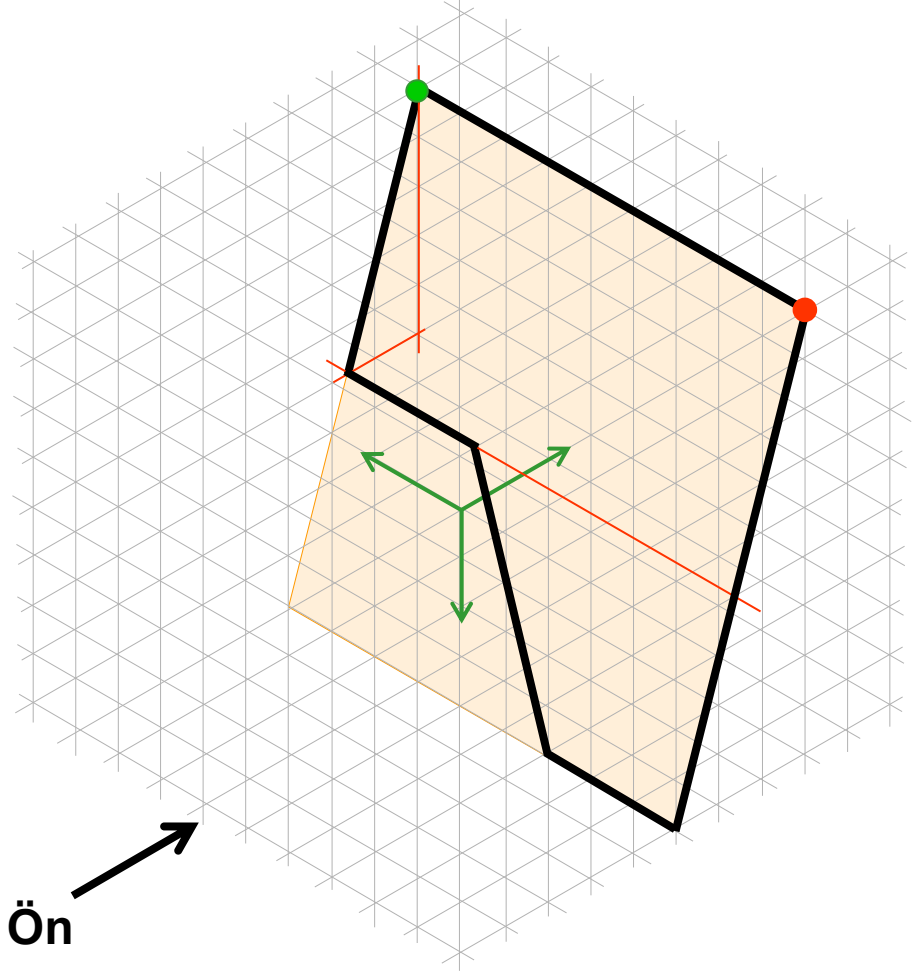
Egik Düzlem Çizimi

Verilen



Ön-Sağ-Üst

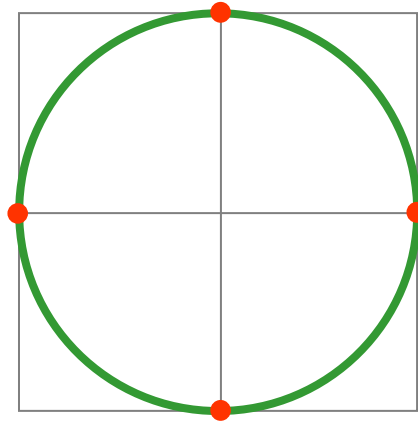
Ön



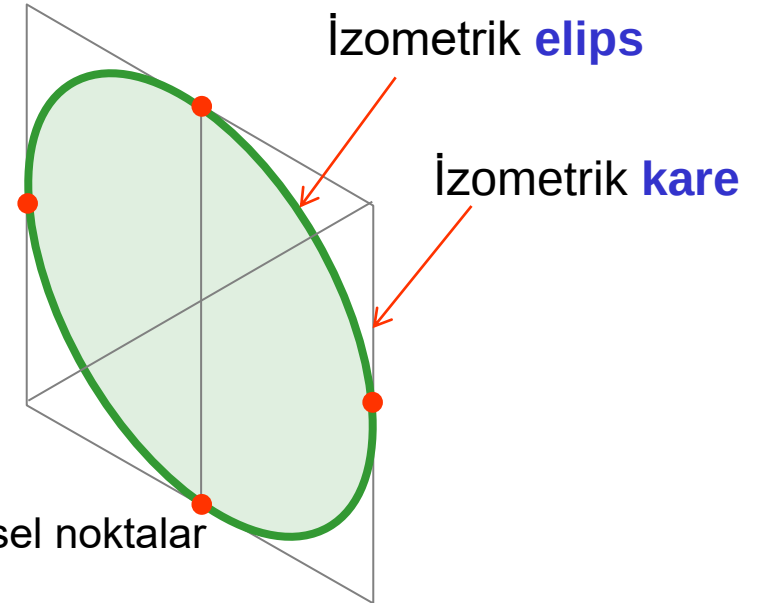
Daire ve Yay Çizimi

(Normal düzlemde görünen)

- Resim türü çizimde daire elips şeklinde görülür.
- İzometrik çizimde ise bu izometrik elips olarak adlandırılır.
- Bu elipsi çevreleyen kare de izometrik kare olarak adlandırılır



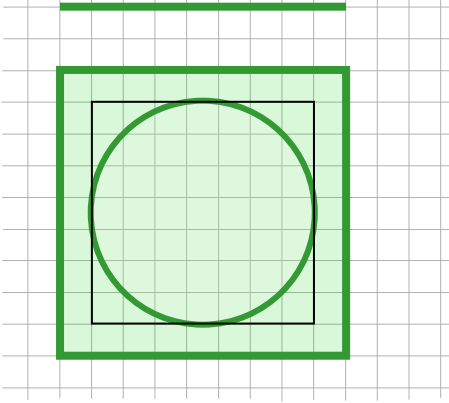
Teğetsel noktalar



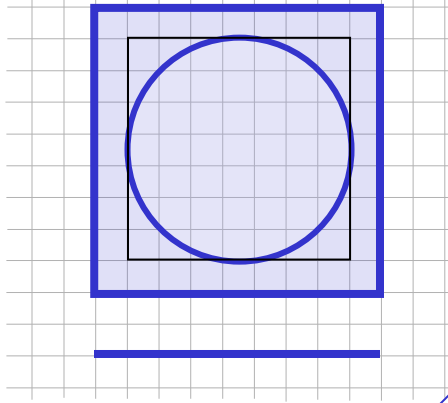
Teğetsel noktalar

İzometrik elipsler : Yönleri

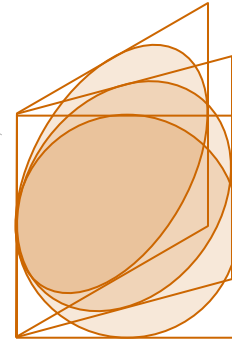
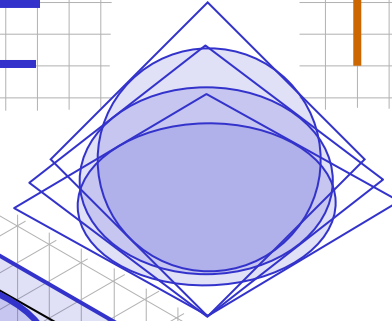
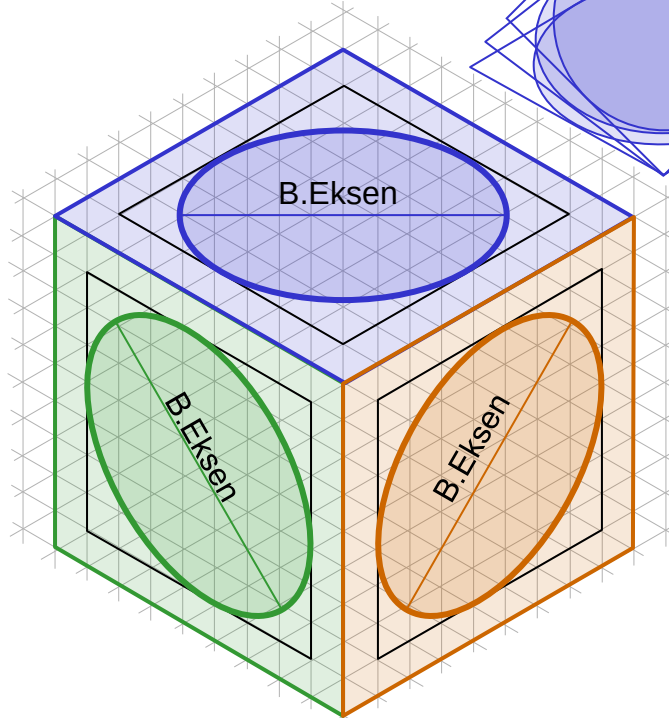
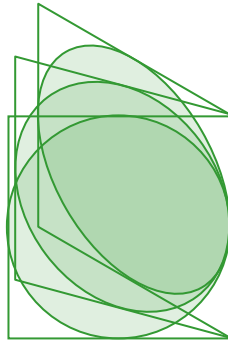
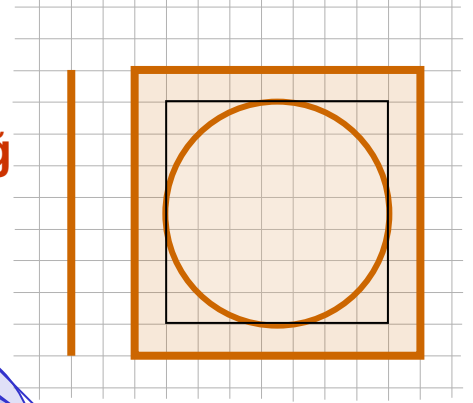
Ön
&
Üst



Ön
&
Üst



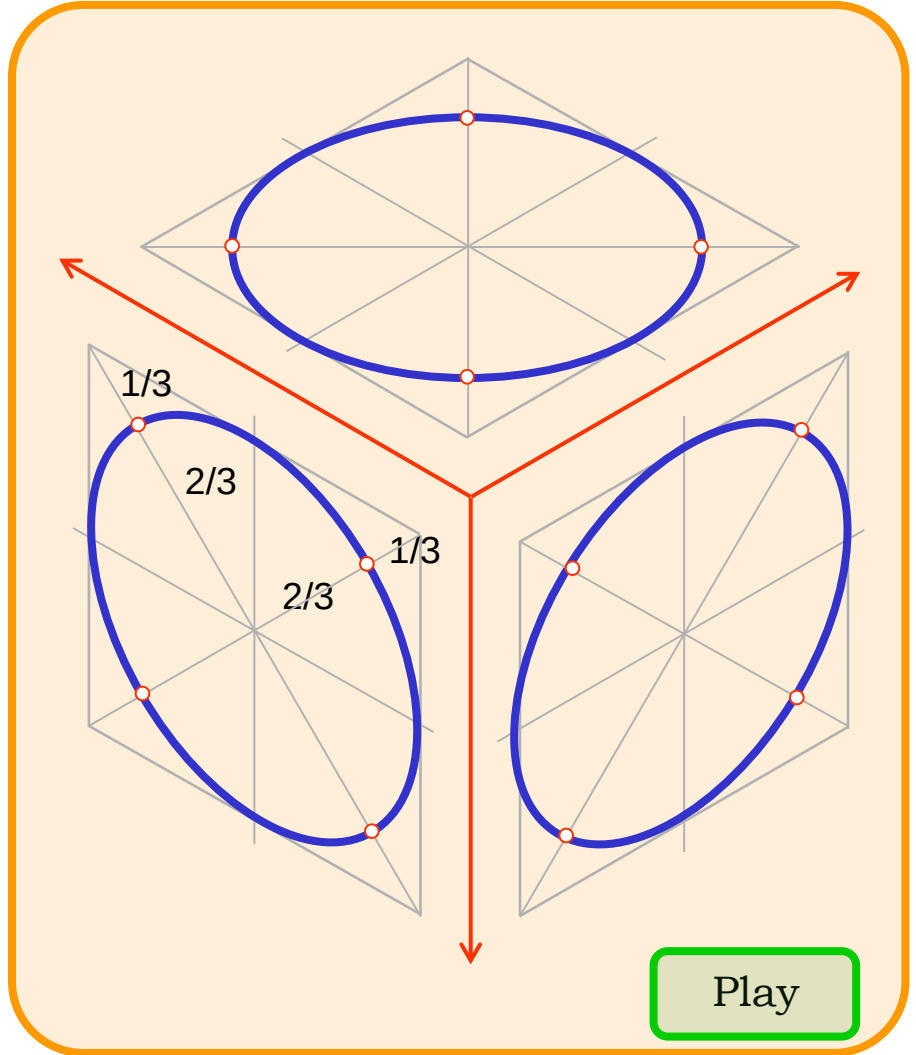
Ön
&
Sağ



İzometrik elips : Çizim Metotları

Açıklama

1. İki izometrik doğru ile elips merkezi belirlenir
2. İzometrik kare çizilir
3. Karenin köşegen ve kenar ortayları çizilir.
4. Köşegenler üzerinde merkeze $2/3$ uzaklıktaki noktalar işaretlenir
5. İşaretli ve teğet noktalarından geçen eğriler belirlenir.

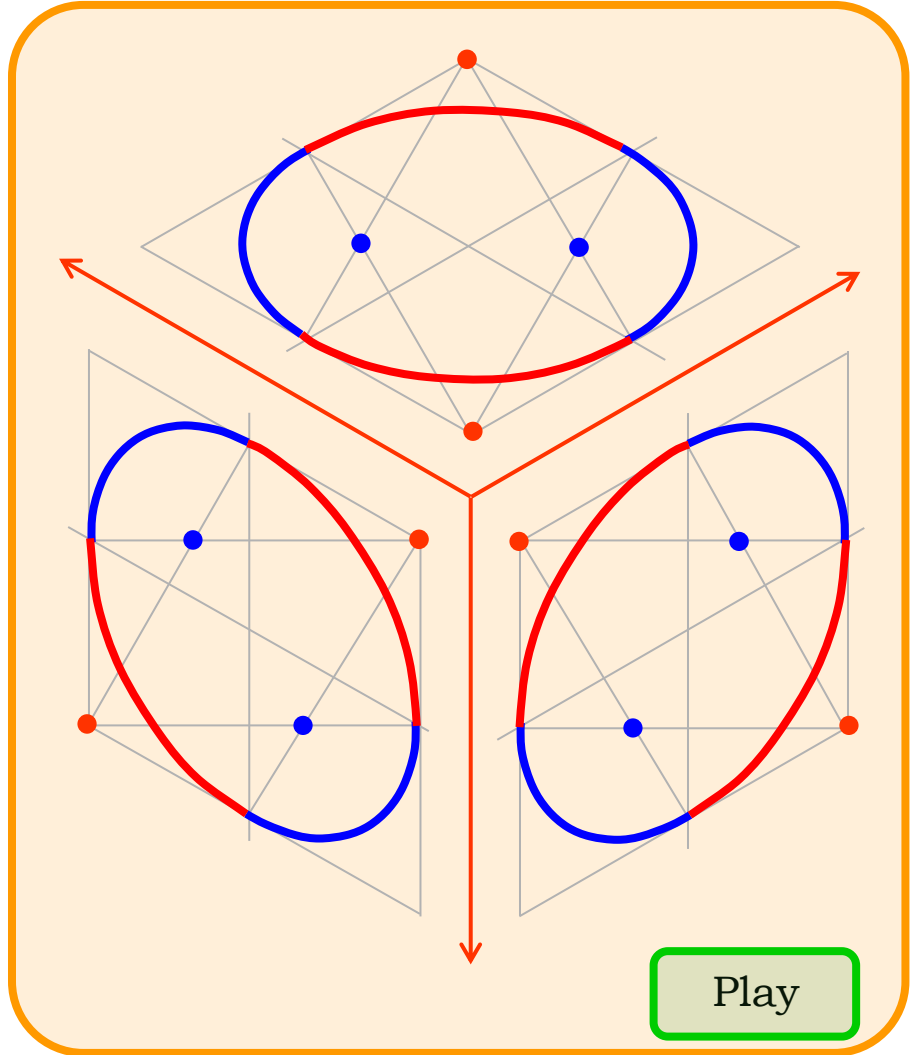


İzometrik elips : Dört-Merkez metodu

- Çizim araçları ile çizim için uygundur

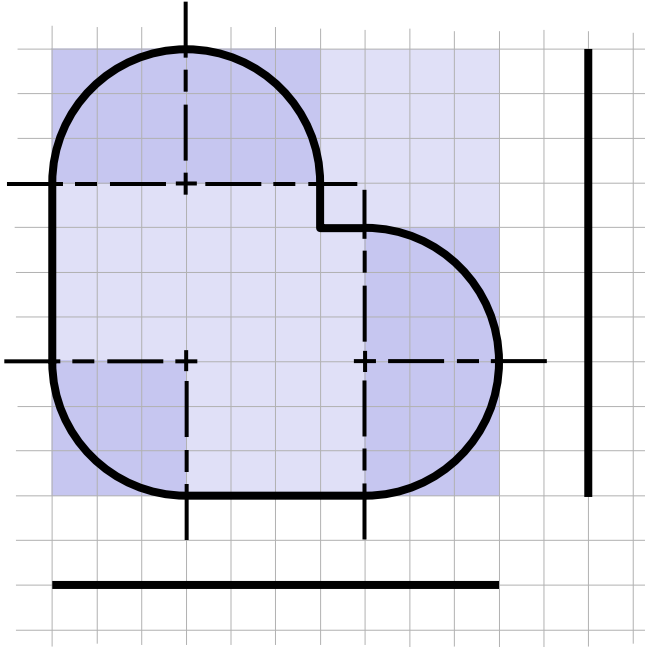
Açıklama

1. Elips merkezini belirle.
2. İzometrik kareyi çiz.
3. Geniş açılı köşeler ile karşı kenarların kenar ortalarını ile birleştir.
4. Kesişim noktalarını merkez olarak belirle.
5. Bu merkezler yardımı ile yay parçalarını çizerek birleştir.

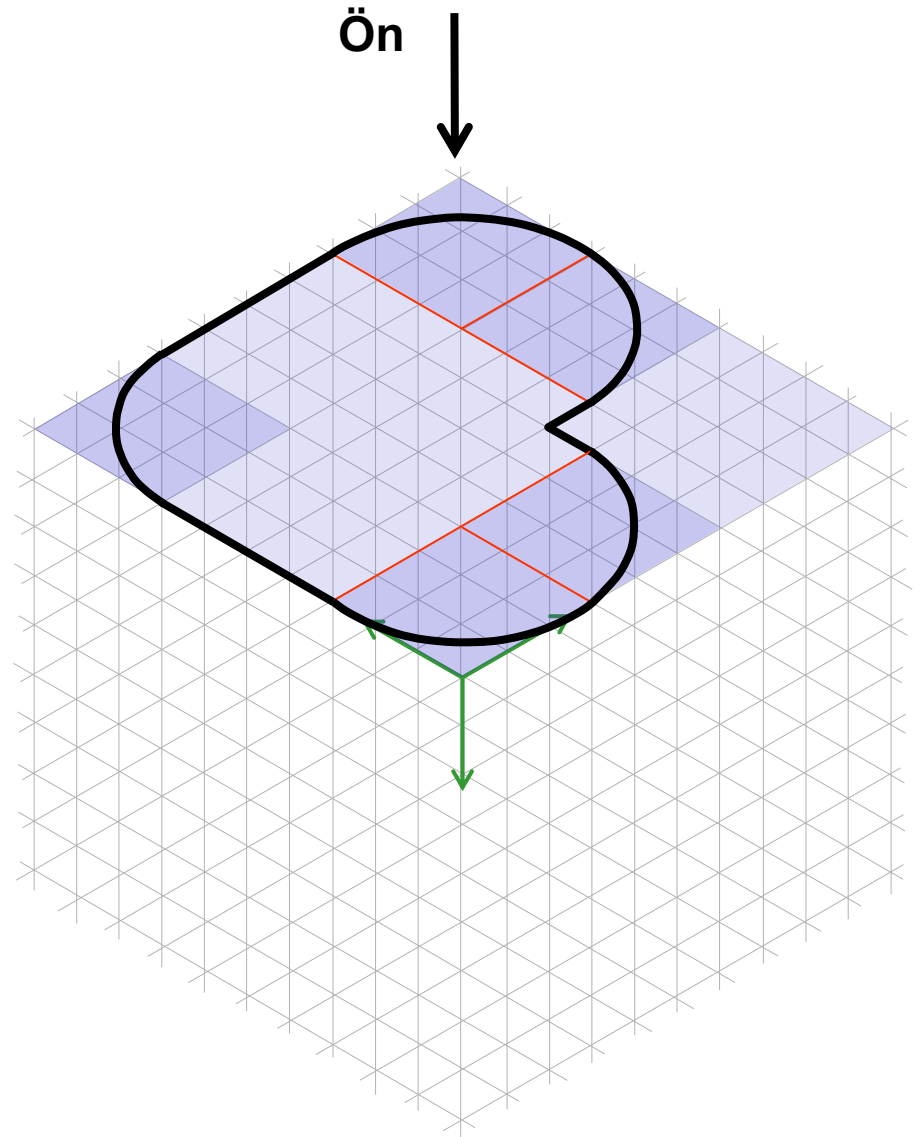


Örnek

Verilen



Ön – Alt - Sağ

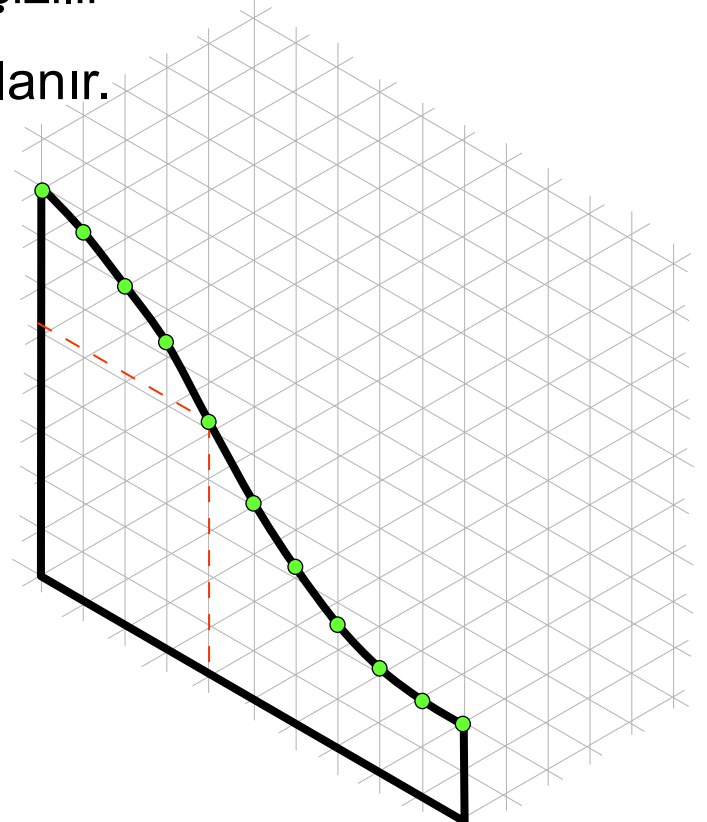
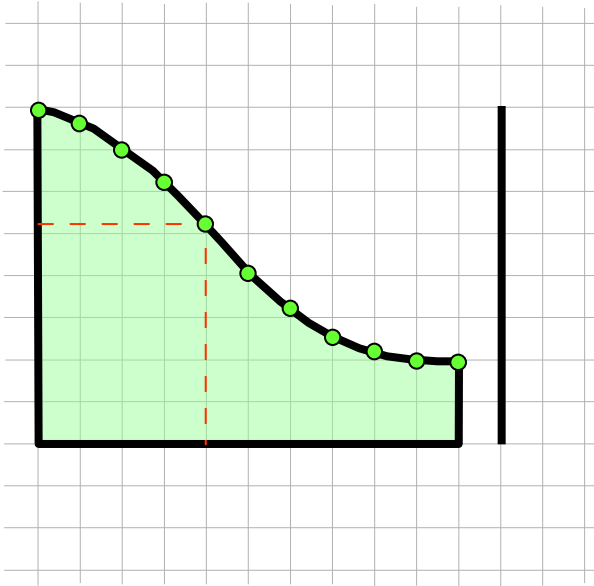


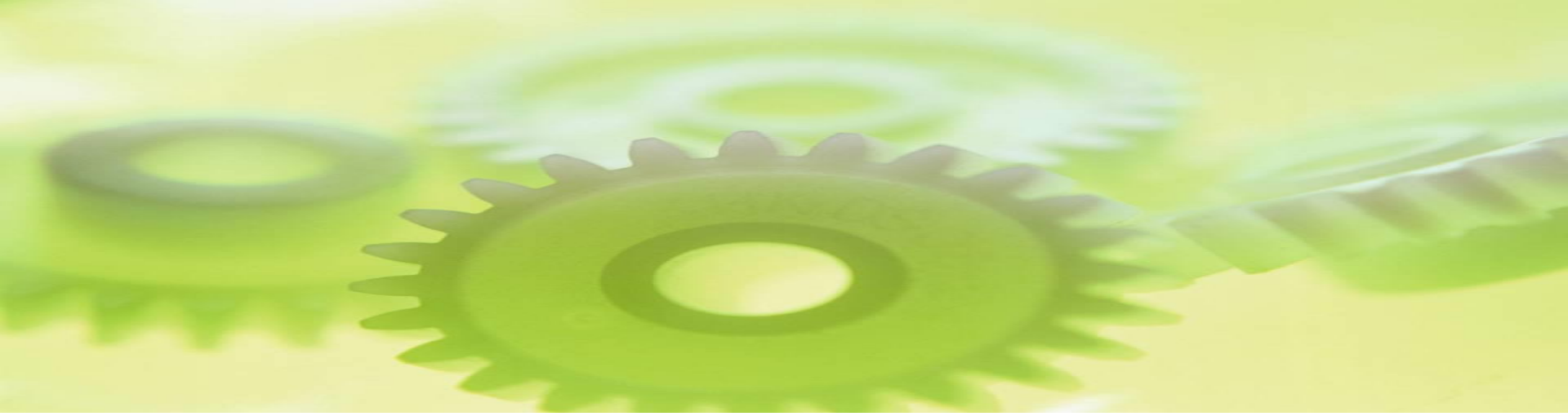
Düzensiz bir eğrinin çizimi

(Normal düzlemde görünen)

Yöntem, normal bir eğri çizimine benzemektedir.

1. Orthografik eğri boyunca belirli sayıda nokta seçilir.
(Noktaların sıklığı eğrinin hassasiyetini artırır)
2. Bu noktalar izometrik eksenlerde çizilir
3. Noktalar birleştirilerek eğri tamamlanır.



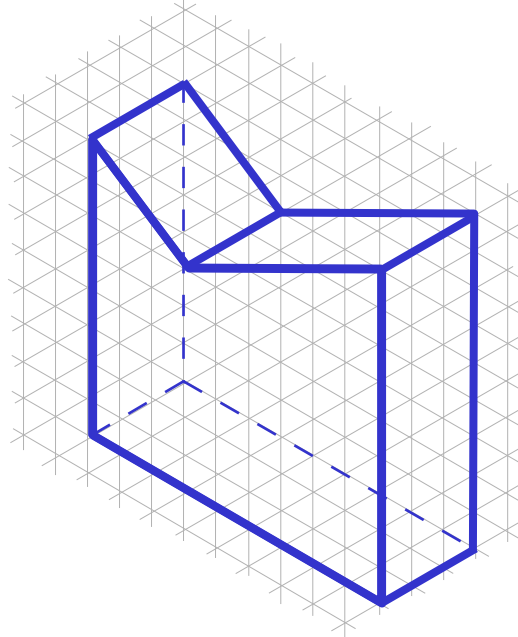
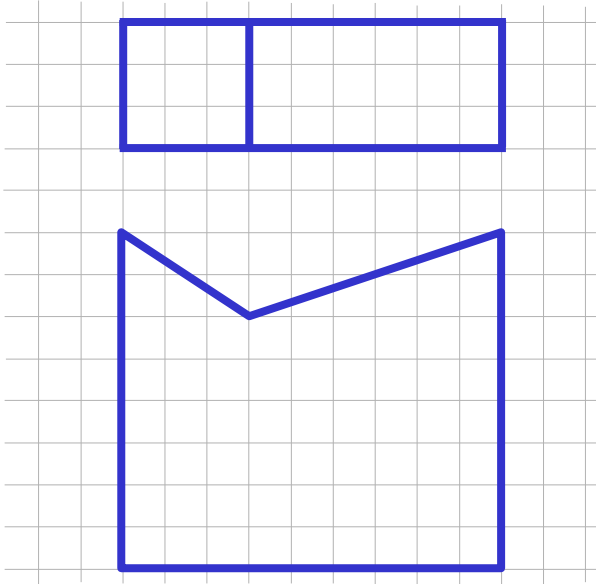


Bir Cismin İzometrik Çizimi

Rehber 1

- Paralel çizgiler, görünüşlerin türüne bakılmaksızın, daima birbirlerine paraleldir. (örneğin ortografik ve izometrik görünümeler gibi),
 - Nesnenin üçüncü boyutu, 2-B geometrisinin veya yüzeyin ötelenmesiyle oluşturulur.
 - Bu paraleller bizim kroki şeklini kontrol etmemize yardımcı olur.

Örnek1



Açıklama

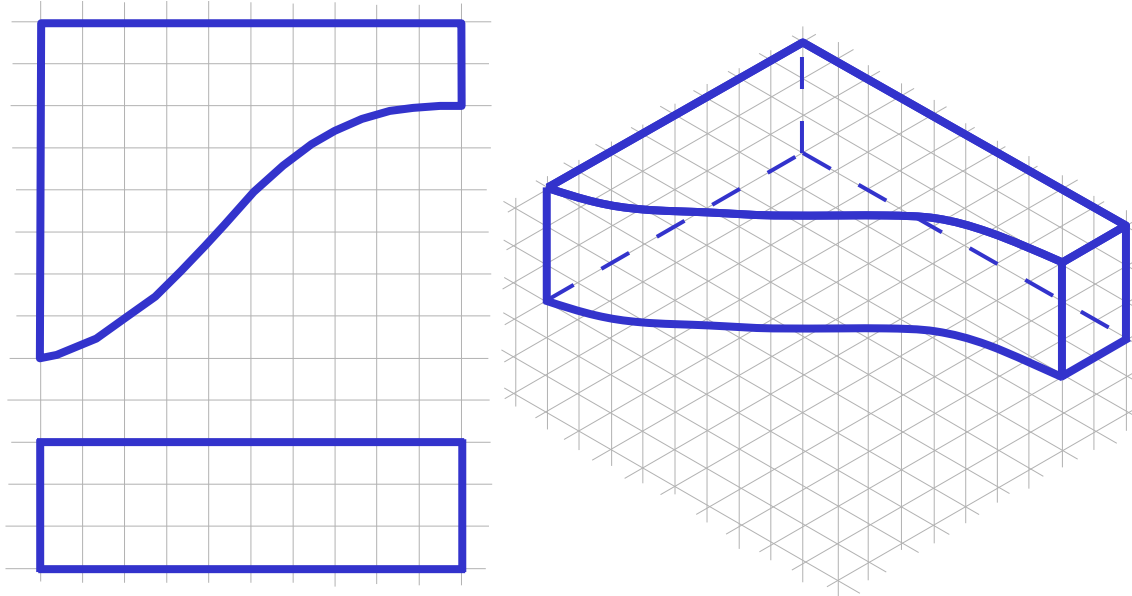
1. Ön görünüşü çizilir.
2. Derinlik yönündeki paralel doğrular çizilir.
3. Ön görünüşü ötelenir.
4. Arka yüzeyi oluşturulur.

Bu örnekte görünmez çizgiler iptal edilmiştir.

Rehber 1

- Paralel çizgiler, görünüşlerin türüne bakılmaksızın, daima birbirlerine paraleldir. (örneğin ortografik ve izometrik görünümeler gibi),
- Nesnenin üçüncü boyutu, 2-B geometrisinin veya yüzeyin ötelenmesiyle oluşturulur.
- Buda bizim kroki şeklini kontrol etmemize yardımcı olur.

Örnek 2

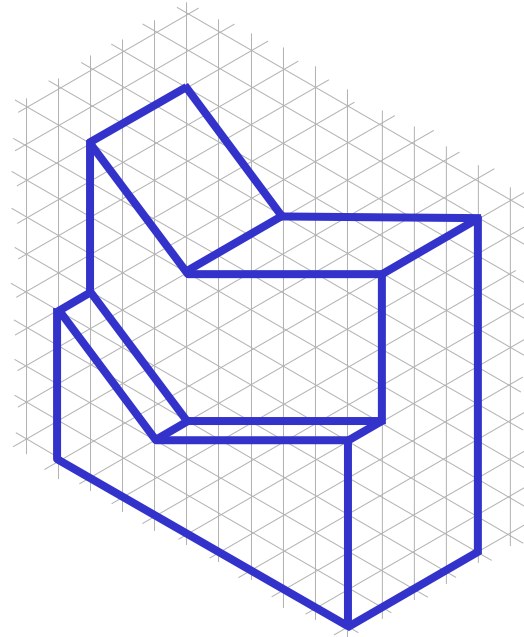
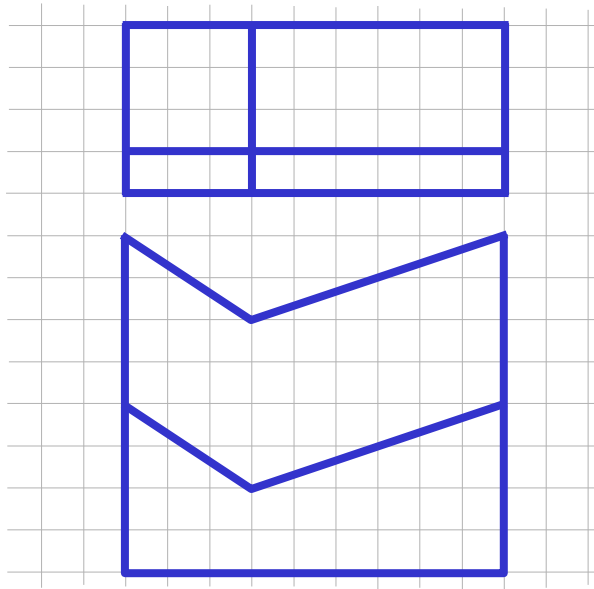


Açıklama

1. Üst görünüş çizilir
2. Yükseklik yönündeki paralel doğrular çizilir. .
3. Üst görünüşü ötelenir.
4. Alt yüzeyi oluşturulur.

Bu örnekte görünmez çizgiler iptal edilmiştir.

Örnek 3



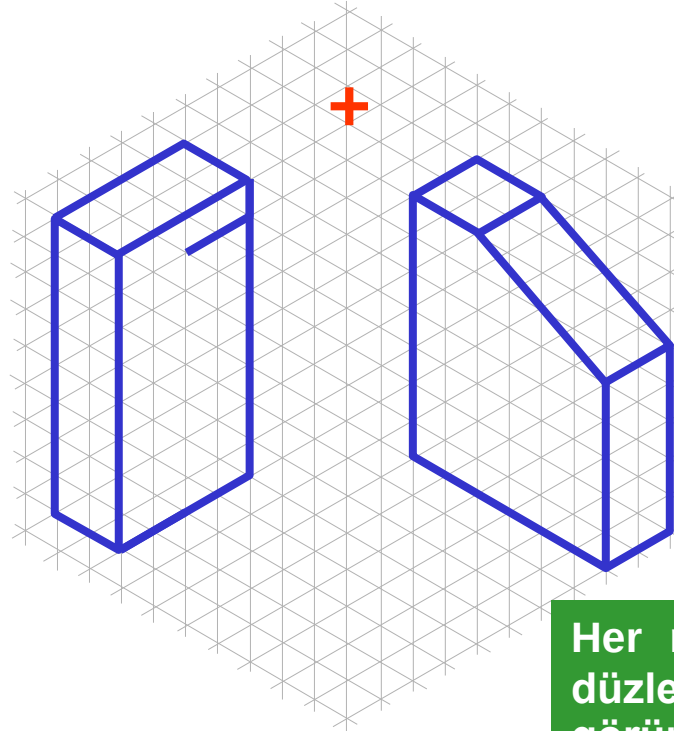
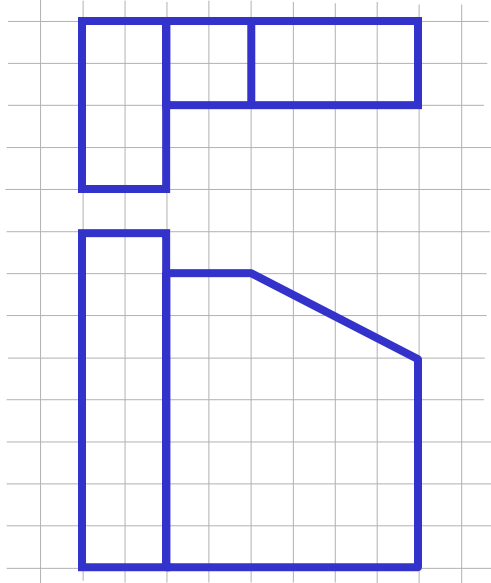
Rehber 2

- Karmaşık şekilli nesnelerin çoğu, basit bir şekilli nesnelerin birleşiminden meydana gelir.

Strateji 1 : Birleştirmeden önce basit nesneler grubunu çizin

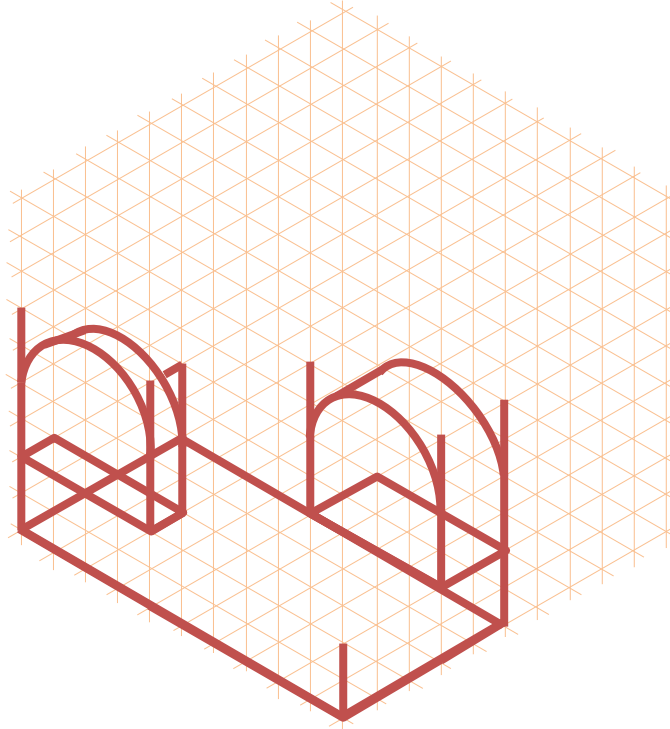
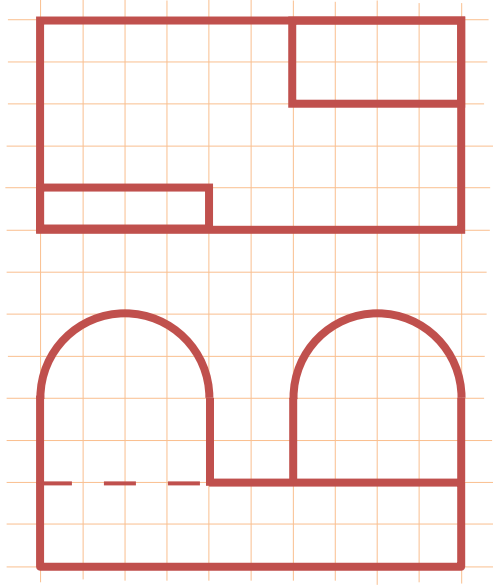
Strategy 2 : Ayrıntıları yavaş yavaş eklemekten veya değiştirmeden önce nesnenin ana gövdesini çizin.

Örnek 4



Her nesnenin düzlemleri tek bir düzlem haline geldiği için görünmez çizgiler iptal edilmiştir.

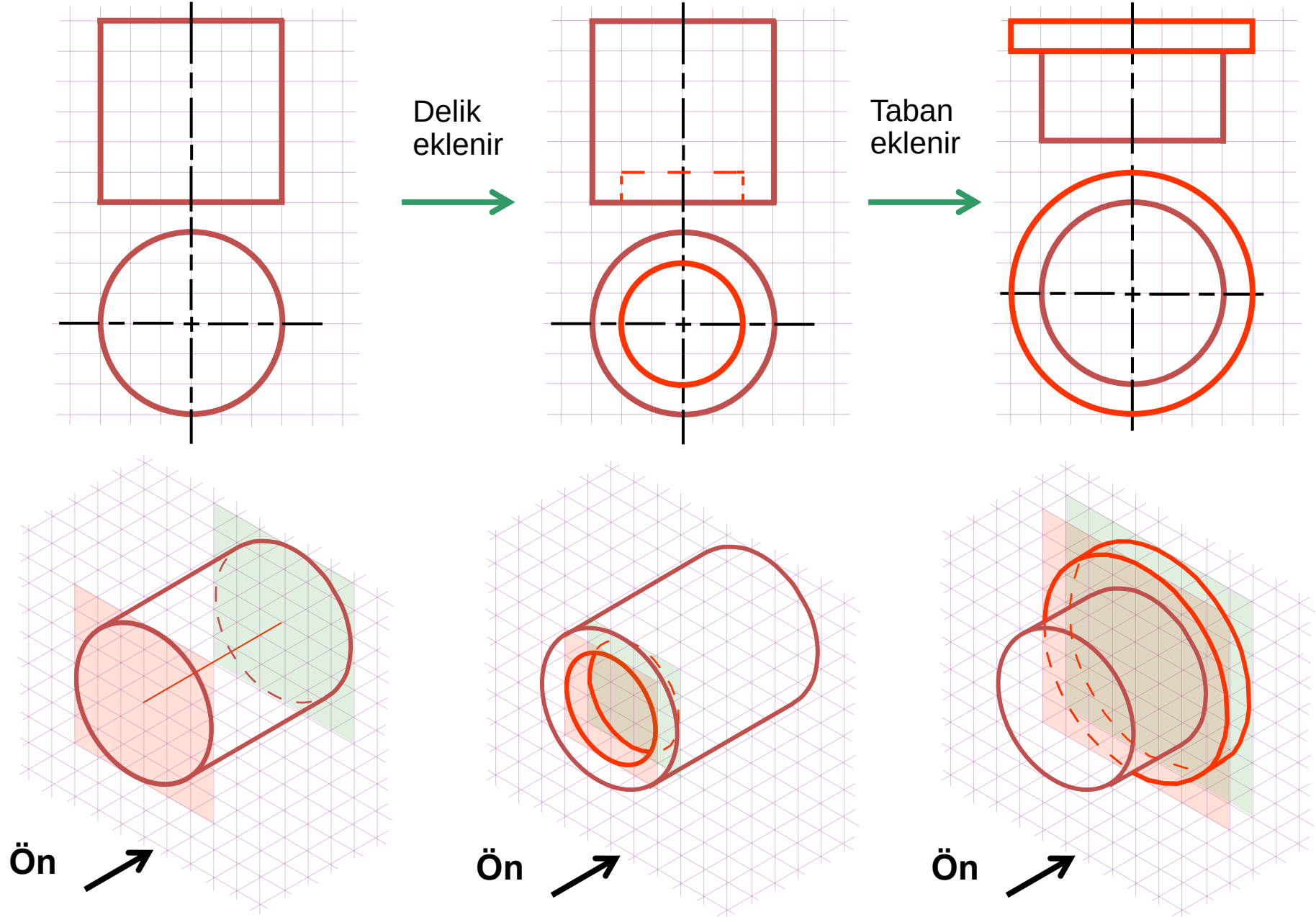
Örnek 5

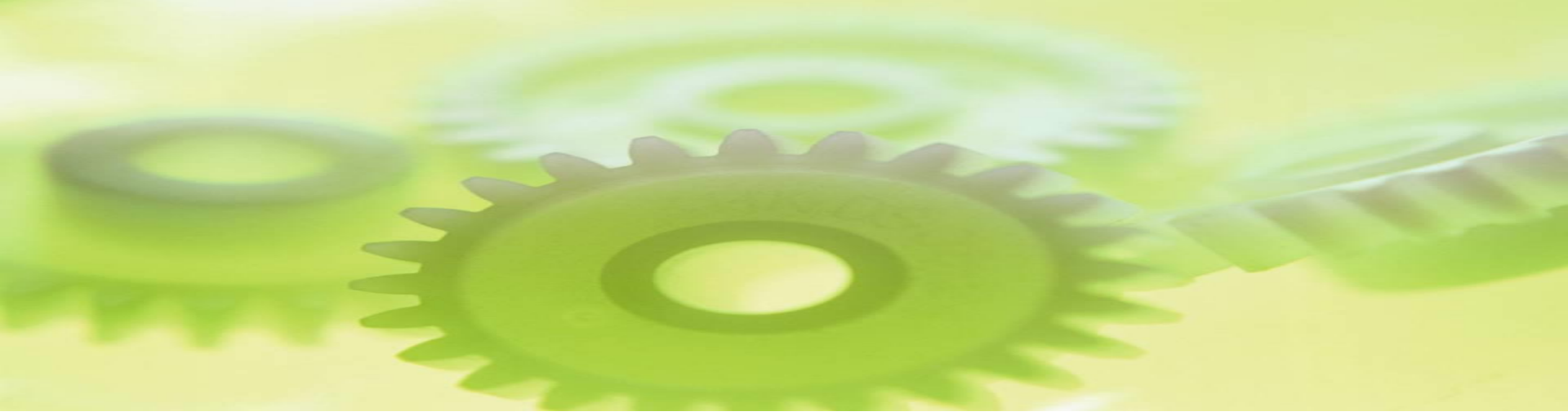


Merkez çizgileri ihmal edilir.

Perspektif çizimlerde
görünmez çizgiler iptal
edilir

Örnek : Cismin modifikasyonu (Strateji 2)



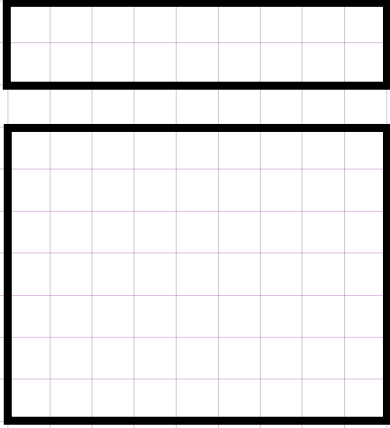


Eğik Çizim

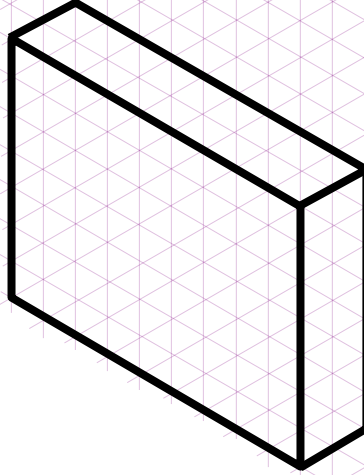
Örnek : Eğik çizimin avantajları

Ortografik

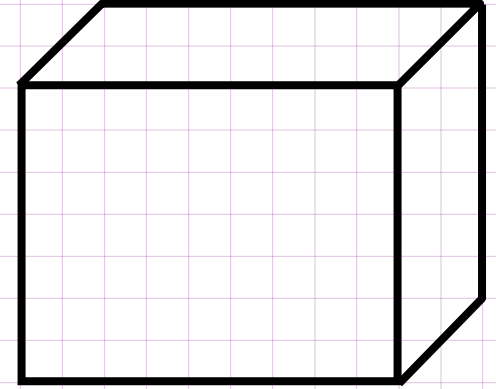
1



İzometrik

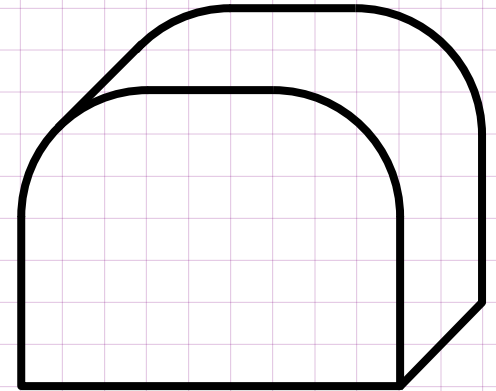
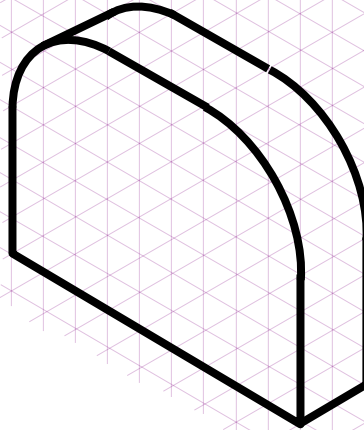
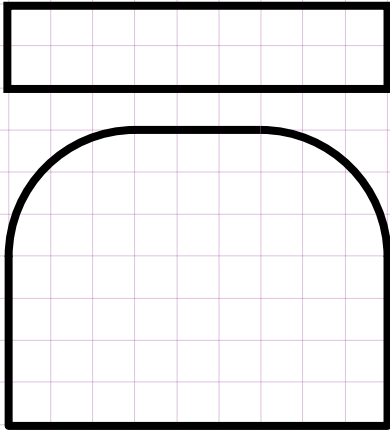


Oblik (Eğik)



Aynı etki

2



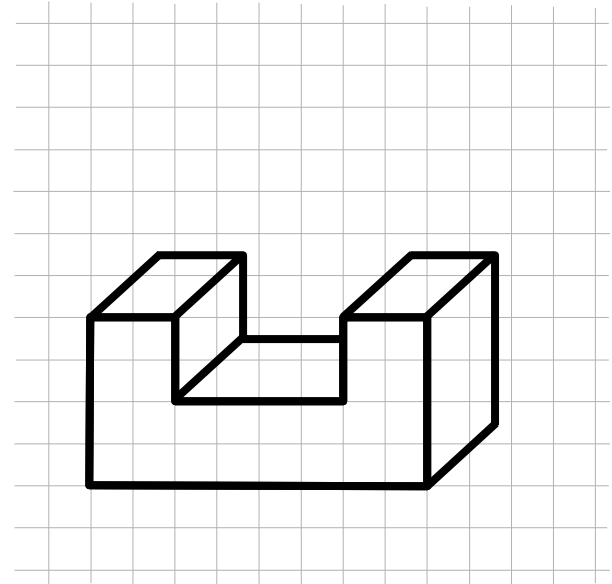
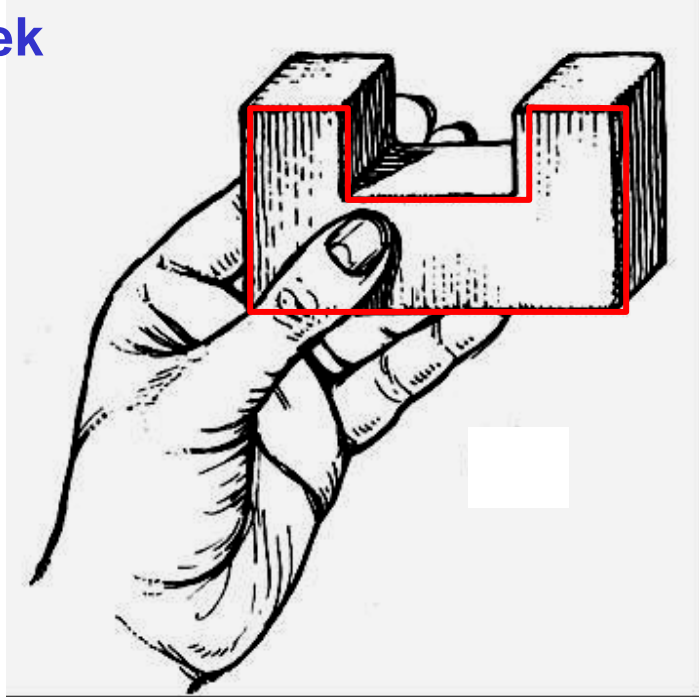
Daha kolay

Çizim Koncepti

1. Milimetrik kağıda, seçilen yüzün gerçek boyutunu ve şeklini çizin.
2. Tercih edilen bir eğim yönünde bu yüzeyi istenen derinliğe kadar çıkartın, Ör.: 45° .

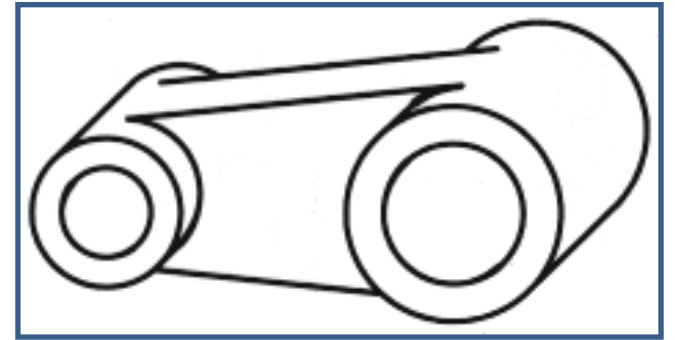
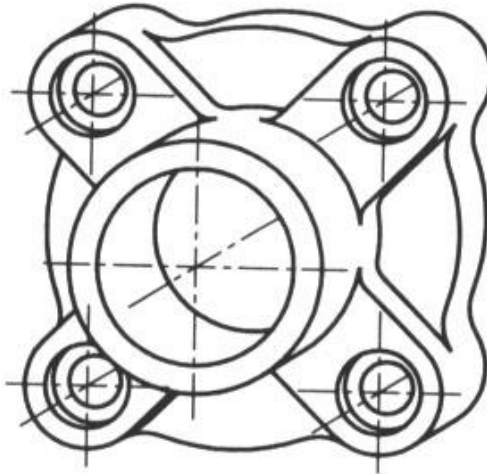
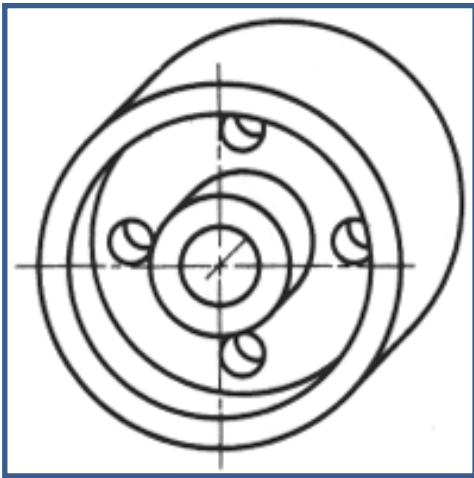
Not: Karmaşık bir şekil nesnesi için yukarıdaki işlemler tüm özellikler çizilinceye kadar tekrarlanmalıdır.

Örnek



Kural olarak

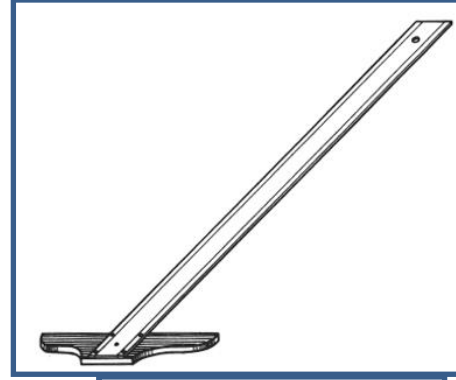
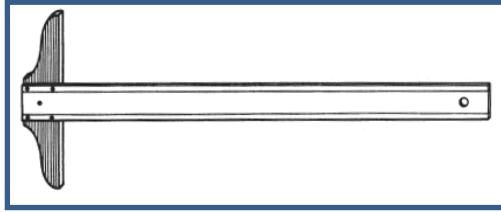
- Cismin detaylarını daha çok österen yön ön görünüş olarak seçilir
 - Cismin en uzun boyutu ön görünüşe paralel olacak şekilde seçilir.
 - Özellikle dairesel çizimleri içeren görünüşler ön görünüşe paralel düzlemde seçilir
-



Sınıf Çalışması

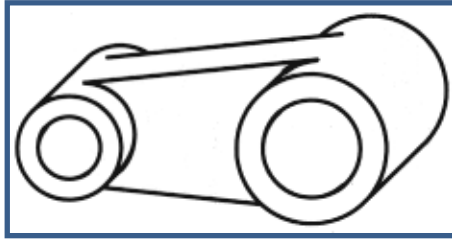
Aşağıdakilerden hangisi eğik (oblik) çizim örneği

1



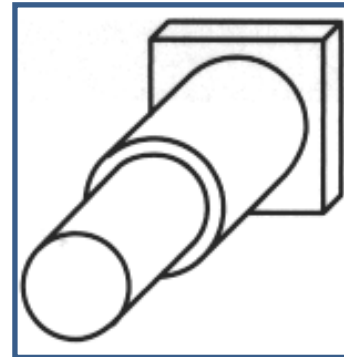
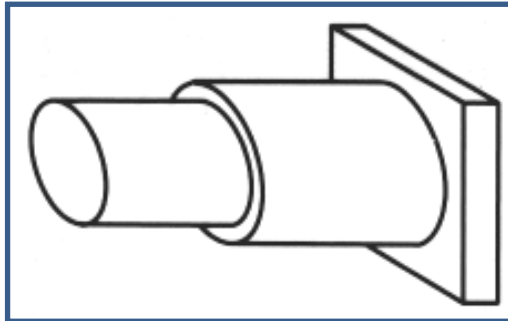
Cevap

2



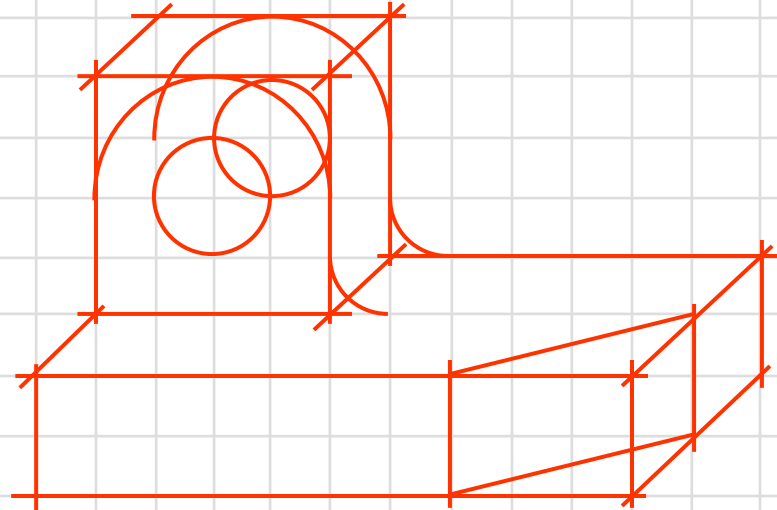
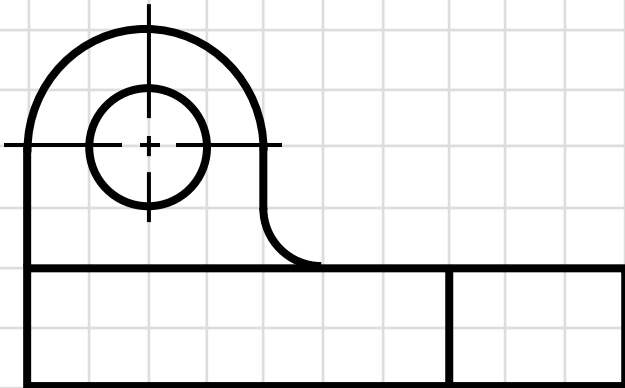
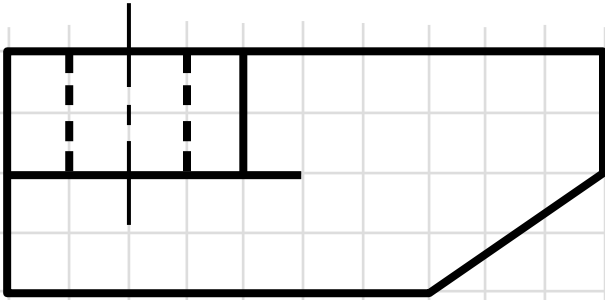
Cevap

3

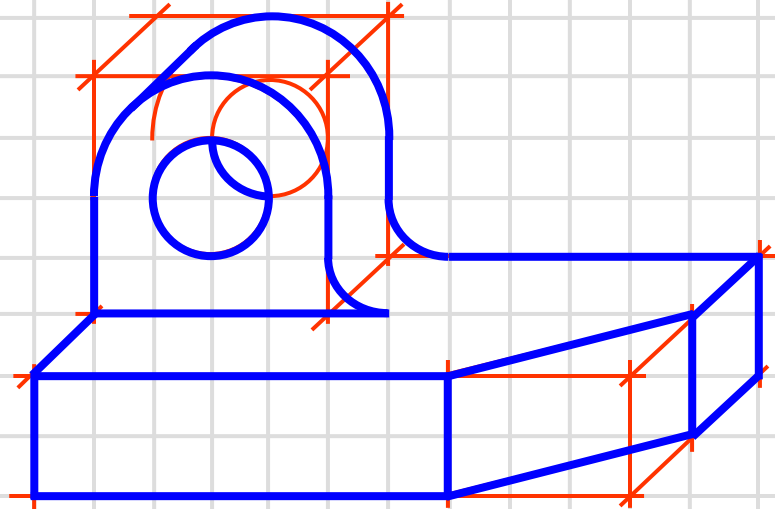
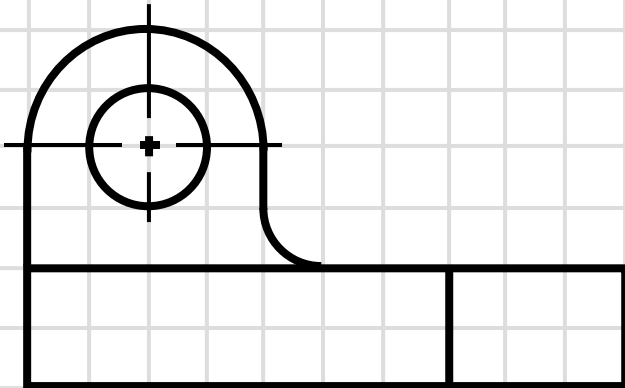
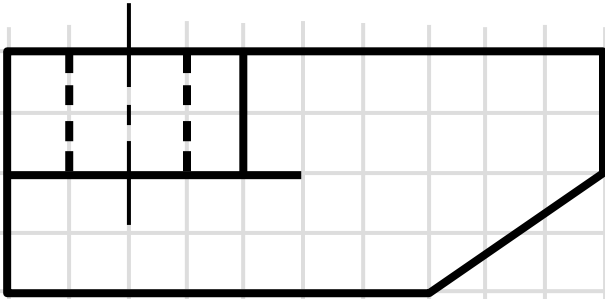


Cevap

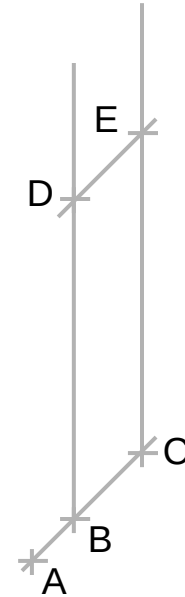
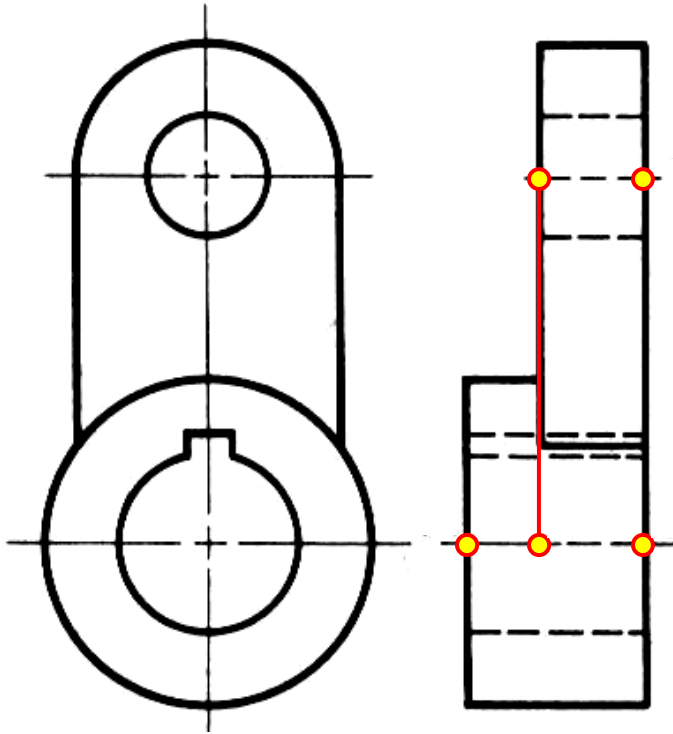
Örnek 1 : Bir cismin Oblique çizimi 1/2



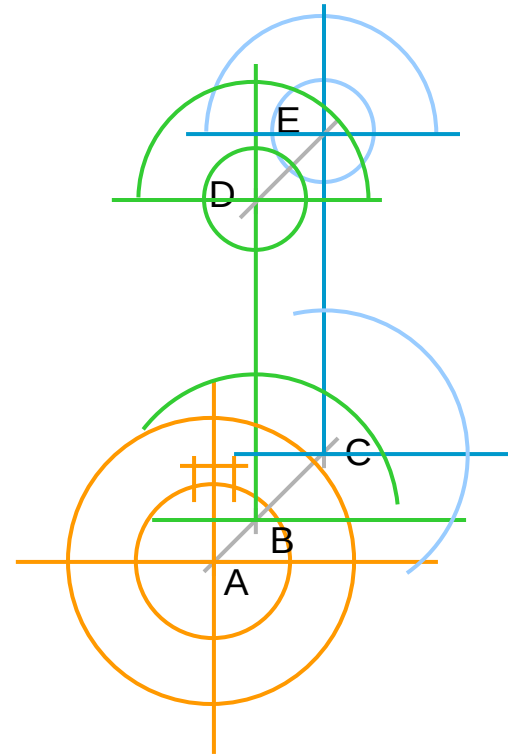
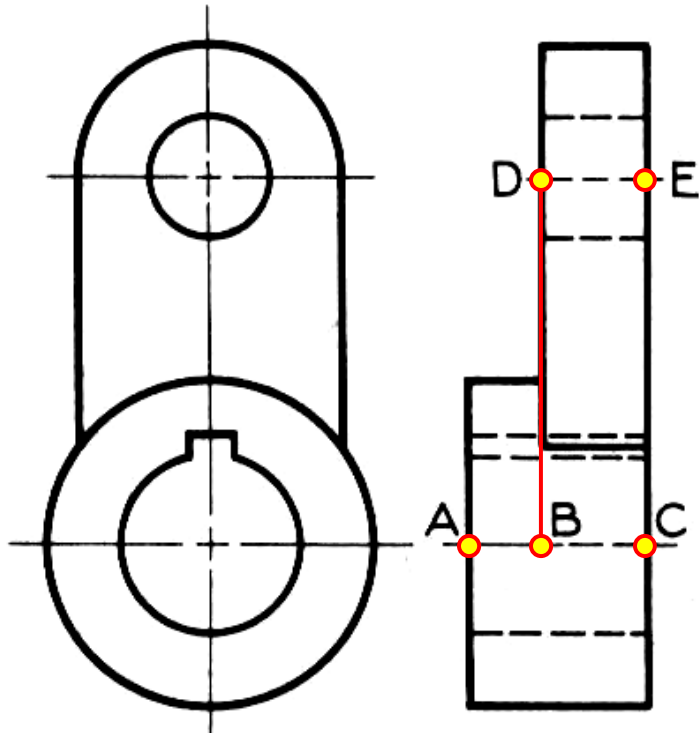
Örnek 1



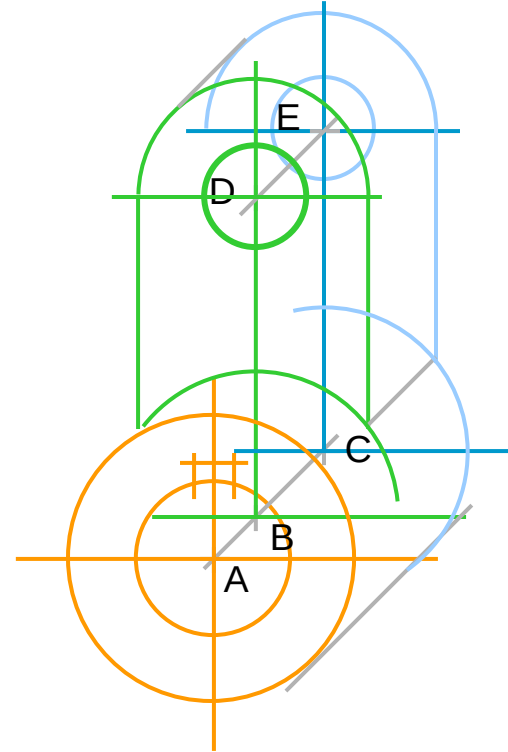
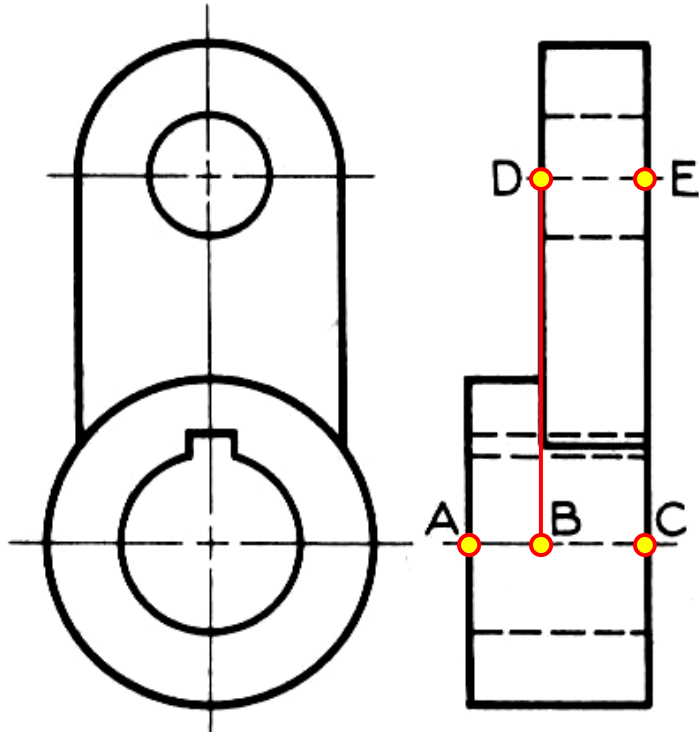
Örnek 2



Örnek 2



Örnek 2 : Bir cismin eğik (oblik) Çizimi (3/4)



Örnek 2

